《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第七章：认知雷诺数的费米估算——信息到达压力、核查能力与债务轨迹

摘要

本章以媒介变迁史为轴线，追踪一条主线：控制媒介传导系数的权力如何由宿主转向投射方、控制权的局部返还为何未构成系统性逆转，并用共生-寄生连续谱解释这一迁移背后的演化动力学。

类认知雷诺数（Re_c；准确完整的术语是“类认知雷诺数”，以表明与物理雷诺数的区分，行文中简写为**认知雷诺数**）不是可精确计算的物理量，但它是一个有效的费米比较工具。本章从第三章的一般式出发，先说明短期同场景比较中简化形式 $Re_c \approx \Lambda/E_c$ 的适用条件，再以审计工时构造场景内费米估算；在简化形式中，它比较信息到达压力与认知处理能力：分子是媒介传导系数（Λ），分母是人的生物学底座（E_c，约 10 bits/s，Zheng & Meister（2025）综述给出的代表性量级概括，在文明史尺度上近似恒定）。

本章按第三章的场景内归一化估算二者之比，两侧都按校准所需的时间计：分子取一个场景内单位时间到达、须由宿主核实的信息审完所需的时间，分母取到达流自身的时长，实际安排的核查时间另记，1 是该场景的容量边界。书籍由读者定节奏，待审到达可由读者压在核查能力以内；字幕速度超过与默读相当的每秒约 20 个字符时，观众转向更粗略的跳读；短视频与生成式人工智能（AI）的待审到达随条数和生成量增长，而校准能力受人的生物学底座约束，不随技术增长。短视频音轨口径的通读项约为 0.63–0.84，过载压力移入压缩还原的核摊计数与递延性判据（明示情景下核摊随内容类型与责任结构达数倍至数十倍）；章内 AI 演示算例约为 5.6（生成量区间中点对应的通读项）；这些数值只作明示参数下的情景估算（§2.3）。跨媒介比较各场景比值相对其容量边界的位置，不把任何媒介的到达率写成人的生物学底座（E_c）的倍数；同一宿主、同一口径下可作量级比较（§2.2、§6.2）。

关键词

认知雷诺数（quasi-cognitive Reynolds number）；媒介传导系数（media conductivity coefficient）；人的生物学底座（human biological substrate）；费米估算（Fermi estimation）；层流-湍流转换（laminar-turbulent transition）；媒介变迁史（history of media change）；停止信号（stop signal）；共生-寄生连续谱

（symbiosis-parasitism continuum）；共生反转（symbiosis reversal）；验证窗口（verification window）

---

§1 问题的提出与认识论约束

§1.1 媒介作为媒介传导系数（Λ）的历史载体

第三章 §5.2 的正式公式展开先给出类认知雷诺数的一般式，再给出短期同场景比较中的简化形式。一般式为：

$$Re_c = \frac{C \cdot \Lambda \cdot \phi}{A \cdot E_c \cdot \|L\|}$$

其中，投射端由解封存量（C）、媒介传导系数（Λ）与叙事载荷（ϕ）共同构成，防御端由元审计能力（A）、人的生物学底座（E_c）与合法性基座（$\|L\|$）共同构成。该式标记投射端总载荷与防御端总容量的结构关系，不直接用于数值计算。

在微观个体于月到年的短期切片内作同场景比较时，若解封存量、叙事载荷、元审计能力与合法性基座可视为背景条件并吸收入场景尺度，则得到启发性的简化形式：

$$Re_c \approx \frac{\Lambda}{E_c}$$

若需单独追踪元审计能力，第三章 §5.3 进一步把分母展开为认知摩擦（$\mu_c = A \cdot E_c$），写作 $Re_c \approx \Lambda/\mu_c$。本章前三个媒介区间使用两变量简化式，AI 场景再回到一般式；简化是特定条件下的场景处理，不是对其余变量的永久删除。

伊尼斯（Innis, 1951）系统揭示了媒介的物质形式对文明结构的深层塑造：石刻偏向时间（耐久但难传播），莎草纸偏向空间（轻便但易朽）——媒介的物理属性本身就是权力分配机制，先于一切内容。麦克卢汉（McLuhan, 1964）做出了更激进的判断——“媒介即讯息”：人类社会的真正变革不来自媒介承载的内容，而来自媒介形式本身对认知模式的重塑。

在宏观认知债务记账框架（MCAF）中，媒介传导系数（Λ）**从伊尼斯和麦克卢汉的洞察中抽象出了一条可操作的维度**——“信息流速与认知负荷”——而非完整复现其文明诊断的整体性。媒介传导系数不仅度量信息到达的速率，更编码了媒介形式施加于宿主的结构性压力。当媒介形式从书籍演化到 AI 生成，变化的不只是内容的数量，而是宿主与信息之间的权力关系本身。[1]

但必须在使用前声明一个关键连接。第一章 §1.4 的千钟直觉与 §3.5 的边界命题共同确立了：映射数量的增加不产生关于真实的信息增益——一千个未校准的时钟和一个未校准的时钟在认识论上等价（该命题在映射函数完全未知的边界条件下成立——见第一章 §3.5）。这一命题直接约束了本章的分析：更高的媒介传导系数意味着更多的读数到达了宿主，不意味着读数和真实之间的纤维变小了。更多的钟不等于更准的时间。认知雷诺数（Re_c）的攀升衡量的是信息流的压力，不是信息的质量。

[1]将伊尼斯和麦克卢汉的媒介理论映射为媒介传导系数的单一维度，是本章框架的**高度简化**。伊尼斯强调的 “时间偏向/空间偏向” 和麦克卢汉的 “媒介即讯息” 包含了对文明认知模式的整体性诊断，远超出 “信息到达速率” 的范畴。具体而言，麦克卢汉把媒介的讯息界定为媒介或技术在人类事务中引入的尺度、速率或模式变化（McLuhan, 1964）；铁路的讯息正在于它对既有人类活动的加速与放大。本章抽取信息流速这一维度，是对其命题的**分析性切分**，不是与其正交的另一个问题；被切分出去的 “认知模式重塑” 命题需要不同于信息速率的分析工具，不在本章论域之内。

§1.2 物理雷诺数与类认知雷诺数的边界

1883 年，Reynolds（1883）通过管流实验发现流体运动存在层流与湍流两种状态，转捩（transition，流体力学标准术语，指层流转变为湍流的过程）由雷诺数决定：

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu}$$

物理含义是惯性力与黏性力之比。现代流体力学的圆管通行参考：临界雷诺数约为 2100（对于圆管流动；不同几何形状的临界值不同）——一个可实验复现的参考阈值（其取值依赖扰动条件，且不同教材的通行取值在 2000 至 2300 之间略有出入，见下）（Munson et al., 2013）。2100 与下文的 2100–4000 过渡带都是现代流体力学的通行取值。Reynolds 1883 年的原文以 “临界流速”（critical velocity）表述，记录了两个不同的临界流速——稳定流动被破坏时的那一个，与全部实验一致给出的那一个，前者远大于后者：原文给出的两个临界流速分别与 1/43.7 与 1/278 成正比，破坏流速约为一致流速的 6.4 倍（278:43.7≈6.36:1）；原文同时指出临界流速对入口扰动高度敏感，但没有给出这个无量纲数值。

认知雷诺数（Re_c）借用的是结构性直觉——信息惯性（媒介传导系数）与认知黏性（人的生物学底座）之比——而非物理量本身。三个根本差异须在使用前明确：

- **数学形式与量纲**：物理雷诺数（Re）是严格无量纲数。认知雷诺数的分子媒介传导系数是多维特征集（§2.2），作为整体无法化约为单一标量；本章数值语境中的比值只在具体场景内定义：两侧都按校准所需的时间计——分子取该场景单位时间内到达、须由宿主核实的信息审完所需的时间，分母取到达流自身的时长，实际安排的核查时间另记（第三章 §5.2 的 “信息到达量 / 可审计量”）。同单位相除在数学形式上得到纯数；须区分的是这一纯数的可比性边界——它是场景内归一化的结果，1 是该场景的容量边界，不具有物理相似常数的跨系统地位。
- **转捩判据**：物理雷诺数的转捩有可实验研究的判据体系，但临界值依赖几何与扰动条件（2100 为圆管通行参考值、2100–4000 为过渡带），不是普适精确常数。认知雷诺数没有可实验复现的对应判据，仅有序数可辨的过渡带。
- **可操作化**：物理雷诺数的变量均可直接测量。认知雷诺数的分子依赖代理指标的量级判断。

认知雷诺数是启发性的序数比较工具：用于判断各场景的比值低于、接近还是高于该场景的容量边界，以及变化的方向，而非提供精确数值。此处的 “借用” 遵循结构类比的基本纪律——只取结构同构，不做 1:1 映射；Sussmann & Zahler（1978）对突变理论（Catastrophe Theory）向社会科学迁移的批评，在此同样适用。这一声明对后文适用范围的含义是：认知雷诺数（Re_c）保留的是物理雷诺数的**序数比较直觉**——比值量级变化指示系统可能状态的转换方向——而非其精确临界值。方向判断是认知雷诺数（Re_c）的有效推理范围；本章对各媒介阶段认知雷诺数（Re_c）的估算，一律按此序数框架读取，不作为精确测量使用。（术语说明：本章所称 “序数比较”，指比较各场景内比值相对其容量边界的位置。场景内的比值可以用同一单位算出大致倍数，同一构念的量也可以作量级比较；同一宿主、同一任务、同一信息单位、同一账期且校准能力相同或可分别估算时，两个场景的比值也可以直接比较，读作量级（同一量级、高一个量级），不读作精确倍数；条件不齐备时不合成统一数轴，也不作 “高出两个数量级” 一类的跨媒介断言。）

数量级比较在本章的使用遵循三条许可条件：**构念声明**——所比者为场景内的待审信息与可审计量，二者都以审计所需时间计，不是感官层的比特，也不是编码传输流；各媒介按其默认使用模式计（节奏由谁设定，本身即控制权差异，见 §2.2）。**同一单位**——只对同一单位、同一构念的量作量级比较，例如字幕的每秒字符数与默读的每秒字符数、同一计数口径下不同年代的平均镜头长度；不同测法得出的

数不相加、不相除。**标准化比较**——1 是该场景的容量边界，不是跨场景常数（第三章 §5.2）；跨场景比较须先统一宿主、任务、信息单位与账期，条件齐备时按量级比较，否则只比较各自比值的位置与方向。满足此三条件的量级主张即 “模糊的正确” 的严格形态（其完整表述见 §6.3）：量级保留，模态诚实；不满足者为伪精确。

---

§2 分母与分子

§2.1 人的生物学底座（E_c）：约 10 bits/s 的生物学约束

Zheng & Meister（2025）在 *Neuron* 发表的综述，将多种行为任务下人类有意识行为的信息吞吐量概括为约 10 bits/s 的量级——该综述的表 1 所列各任务的估计范围约为 5–50 bits/s（阅读 28–45、物体识别 30–50、听觉理解约 13、选择反应约 5），同处一个数量级；10 是其代表值而非上界。

这一数字从大量不同行为任务中提取——专业打字、正常阅读、电子游戏操控、言语输出、盲拧魔方竞速——无论任务类型如何变化，有意识决策的信息率始终收敛在同一量级。感官系统采集数据的速率约为 10^9 bits/s（全体感官通道合计；同文给出的视觉链数值是单眼约 600 万视锥细胞合计约 1.6 Gbit/s，而视神经容量约 100 Mbit/s 或更低——视网膜已把视觉信号压缩至少 10 倍），但意识处理环节存在约 10 bits/s 的瓶颈。（“瓶颈” 指演化选择下的架构约束，非工程设计上限；机制候选——统计性神经编码与有限逻辑深度——见冯 • 诺依曼（1958/2012）早期论证，Zheng & Meister（2025）对机制解释持保留态度，本章不作机制裁定。后文 “演化架构约束” 均取此义。）

上述瓶颈特指**有意识的、需要序列化注意力的信息处理**。无意识并行加工（如视觉场景的快速解析、熟练动作的自动执行）的处理能力远高于此，但这些加工不直接支撑元审计——元审计的本质正是有意识地打断自动化流程、建立独立坐标系（第三章 §2.4）。

换句话说：这一量级意味着有意识的信息吞吐以个位数到数十比特每秒计——其对应的 “每秒可理解词数” 依赖任务与编码假设，本章不作固定换算（构念区分见 §3.1）。

Cowan（2001）将工作记忆容量定界于约 4 个组块，与 10 bits/s 在量级上一致——若以约 4 个组块的缓冲、每秒 2–3 个组块的更新（即整个缓冲约每 1.3–2 秒刷新一轮）、每组块 3–5 bits 计（**本书推导；Cowan 原文只给组块数，不做 bits 换算**），二者量级兼容（此为推导检查，非独立验证——组块更新率的假设本身未经独立测量）。视觉短时记忆侧有一条不同方法传统的收敛线：变化检测任务估计的容量随刺激类别在约 1.6（阴影立方体）至 4.4（颜色）个客体间变化，外推至信息负载趋零时上限约四至五个客体（Alvarez & Cavanagh, 2004）——与 Cowan 的组块定界量级一致，为分母提供了一条独立于组块理论的检查线（该文的信息负载以视觉搜索率代理，并非香农比特换算）。冯 • 诺依曼（von Neumann, 1958/2012）指出人类神经系统的算术准确度仅约 2 到 3 位十进制数字。

10 bits/s 是演化架构约束的**代表性概括值**（任务族概括而非任务级上界，见本节首段；其演化语境见 Sacco（2025）），不是实际运行值。认知疲劳、注意力碎片化、多巴胺系统重塑等因素**在理论上可能**使实际可用于元审计的有效处理容量系统性地低于该量级。**这一推测有待直接的实证检验**，而已有的直接检验结果并不一致：对经常同时使用多种媒介的人是否更易分心，两项复制研究与一项元分析发现关联很弱，校正小样本效应后不再显著（Wiradhany & Nieuwenstein, 2017）；综述认为方向偏负、效应很小，因果方向尚未确定（Uncapher et al., 2017; Parry & le Roux, 2019）。因此本章在场景估算中不以有效容量下降为前提，可审计量一律按参考量级计；若有效容量确实更低，场景内比值只会更高，结论的方向不变。这意味着：若实际可用于元审计的有效容量低于该参考量级，审计面对的有效压力相应高于

按参考量级的估算。该可用性的变化在本章 §4 的完整形态中由元审计能力（A）承载——既包括疲劳、注意力碎片化这类状态性、可逆的变化，也包括第三章 §4.2 自动化悖论路径下的长期去技能化；元审计能力（A）的归科标准是 “给定任务中可调用的元审计能力”，不以可逆性划分。损伤、疾病、衰老或长期神经重塑造成的个体差异，不反驳人的生物学底座（E_c）在文明史尺度上的近似恒定；在本章框架内，此类差异若进入具体场景分析，须以独立于人的生物学底座（E_c）与元审计能力（A）的个体有效处理量另行设科，其方向、持续时间与可逆性分别验证，本章不作统一判断。**人的生物学底座（E_c）经演化定型，其量级在文明史尺度上不会因技术环境而上调**——没有自然机制把有意识吞吐率的量级整体抬升一个数量级；任务级估计可以高于 10（表 1），但都在同一量级内。可被环境侵蚀的是元审计能力（A）可调用的有效处理余量与做功场景，不是人的生物学底座（E_c）本身；该退化机制已在第三章 §4.2 展开。

结论：分母在量级上是稳定的。 10 bits/s 作为 Zheng & Meister（2025）综述给出的代表性量级概括，在文明史时间尺度上近似恒定——生物演化的节奏（百万年）远慢于技术演化的节奏（年至月）。这一恒定性不是待修复的设计缺陷。Sacco（2025）从演化错配（evolutionary mismatch）的视角论证：人类认知中的快速启发式是祖先环境中高度适应的解决方案，在现代技术环境中才表现为约束。人的生物学底座的恒定是演化选择的产物——这意味着认知雷诺数的攀升是一场单边竞赛：分子媒介传导系数（Λ）以年为单位加速，分母人的生物学底座以百万年为单位静止。

本书用人的生物学底座（E_c），不是把它当成一个要精确标定的常数，而是当成一种方向性约束：它极小，而且恒定。这一方向性判断的稳健性来自两个事实：其一，有意识处理远小于感官输入（约八个数量级），说明人的生物学底座（E_c）作为瓶颈稳健存在——这一事实只用于确立瓶颈地位，不进入比值（比值的分子是待审到达，不是感官原始流，§2.2）；其二，人的生物学底座（E_c）在文明史尺度上不随技术上调，而待审到达在所考察的媒介演化路径中承受上升压力。方向由后一对比决定；无论具体数值如何修正，这一定性结论不变。具体化此稳健性的边界：即使按综述表 1 上端的约 50 bits/s 取值（见本节首段），人类有意识处理与感官输入之间的差距仍在七个数量级以上——本章的方向判断对人的生物学底座（E_c）在该表列区间内的取值稳健。

§2.2 媒介传导系数（Λ）：不可化约为单一标量

第三章 §2.2 把媒介传导系数（Λ）定义为信息到达宿主的效率，并区分宏观基础设施、中观分发架构、微观传染动力学三层。这种多层结构意味着媒介传导系数不可化约为单一的 bits/s 数值。同样 100 bits/s 的信息到达率，通过算法个性化精准投送与公共广播无差别覆盖，在注意占用与后续判断上的后果可能显著不同。媒介传导系数不仅是信道容量，还包含瞄准精度——信息穿透宿主特定认知弱点的能力。

虽然不可化约为标量，但可以为不同历史阶段构建一组代理指标，在量级上锚定媒介传导系数的变化趋势：

- **待审到达**：单位时间内到达宿主的待校准读数——命题、数字、引文、指令——以审完它们所需的时间计。读数口径按理想型处理：到达即计为读数，不以 “是否接受为真、是否据以行动” 筛选——这一判断在到达时刻无法有效评估（接受可能发生在当下、下单时或更晚，也可能不发生）。费米估算以审计工时计这一维度：每小时到达的文本量对每小时平常阅读量之比、两摊的拆分与场景估算，见 §2.3。

Pavlov et al.（2008）在系统动力学模型中把它定义为过载度：所需时间不超过可用时间则不过载，超过即过载（Pavlov 模型以任务实际可用时间为对照；本章的测量窗口取一小时，比值只依赖到达速率与阅读速度，与窗口长度无关——两者在宿主实际安排少于窗口时有别）。人的生物学底座（E_c）在此不

作除数出现，它在两处起作用：定位与检索证据的时间可以随工具与上游校准的改善而缩短（§3.3 的来源系数即计这一层），但读证与对照判断所需的时间不随技术缩短；窗口内实际完成的校准工时不超过流逝时间。同一宿主比较两种媒介时阅读速度相同，比较化为两侧到达量之比，按量级读取（§1.2）。感官层的原始信息量远大于此，但不构成审计负荷，本章不用它计算比值。这是速率维度的代理。- **接收控制**（信息到达的强制性——控制越低即强制性越高）：宿主能否控制信息到达的速率、顺序、时间与释放时机。控制权从宿主向投射方的迁移，意味着信息进入持续注意与后续判断的机会结构改变。Monge Roffarello et al.（2023）把数字界面中的注意力捕获欺骗性设计分为十一类，无限滚动、自动播放、重新捕获通知（recapture notifications）都在其中；其中自动播放一类的共同点是不再给出任何停顿提示——这类界面设计的共同效果，是侵蚀宿主自然的 “停下来” 信号（Ye, 2025）。多任务元分析显示用户对信息流的速度与顺序控制越低、认知代价越大（Jeong & Hwang, 2016）。- **验证窗口**：宿主在接收信息后可用于核实、反思、跨源对照的时间。验证窗口的压缩等效于元审计能力在高媒介传导系数环境下的降频——对短视频，压缩的是绝对时间（单条多在数秒至 60 秒，Jain et al., 2025）；对 AI 生成，绝对时间充裕。- **核查触发**：宿主在接收后是否启动核实、反思与跨源对照。对短视频，连续切换可能抑制核查启动；对 AI 生成，语义连贯与默认采信可能降低核查启动的频率——这是本章提出的机制假说，经验基础尚在积累（§4）。核查触发记录是否启动，核查做功记录是否实际来回对照，元审计能力（A）记录给定任务中可调用的能力；三者相关但不相同。核查未启动时，相应做功没有发生，但这不证明能力已经丧失，也不预设该倾向普遍趋零。摩擦取第三章认知摩擦的必要条件义：宿主与信息之间来回核对、对抗性修正的做功——不做功即无审计——区别于数字助推 “摩擦增减” 的界面阻力义。核查触发是主观启动倾向，验证窗口是客观可用时间。- **个性化精度**：投射方对宿主个体认知弱点的瞄准精度。Fagan（2024）的综述引述了数字助推的七类划分——信息提供；框架效应；显著性、提醒与提示；默认与承诺；摩擦的增减；以反馈与奖惩强化行为；情绪化调动——其中默认与承诺、摩擦增减、行为强化三类直接微调媒介传导系数对个体宿主的穿透效率。

眼动指标本身也只是阅读加工的代理证据。范琳、刘振前（2007）提醒，眼动记录不是阅读心理的唯一、完美反映，须与传统行为实验、事件相关电位及功能磁共振成像等证据结合；因此，本章用阅读速率、回视与跳读估计到达加工方式，不用它们直接判定元审计能力，后者仍须由外部核查与跨源对照记录识别。

五个维度的比较（第一行写各场景比值的方向与依据，其余各行为序数判断；**均非精确测量**）：

表 1. 媒介传导系数的五类代理维度及默认使用模式下的比较

代理维度	书籍	电视	短视频	AI 生成
待审到达（以审计所需时间计，与到达流自身的时长相比）	读者定节奏，可压在可审计量以内	播出定节奏，不可回看；未及审计的到达随即流逝	单条数秒至 60 秒；在连续播放占满一小时窗口的协议下，若核查摊按还原参照折算的时间超过通读剩下的余量，比值即大于 1	生成量随速度与并行会话数增长，审计时间按条累加；比值随生成量上升
接收控制（能否决定到达的开始、暂停、顺序、速度与释放时机）	高	中	低	低

代理维度	书籍	电视	短视频	AI 生成
核查触发（是否启动核查）	由来源、任务与阅读方式决定	由来源与观看情境决定	连续切换可能抑制核查启动	默认采信可能抑制核查启动
验证窗口	不受媒介机制限制	分钟级	秒级	单条无时限；总审计时间随生成量增长而不足
个性化精度	无实时个体化	无实时个体化	极高	极高

表注：核查触发一行为机制假说，不是测量分级；各单元格不预设核查触发普遍趋零。

表 1 第一行只写方向与依据，数值在具体场景内计算，其读法受第三章 §5.2 短期切片边界约束：分子与分母都出自同一场景、同一单位。网页是有文献数值的例子。热门网站的隐私政策平均约 2,400 词（Steinfeld, 2016），按默读速度一份约需 10 分钟（本书推导），与 McDonald & Cranor（2008）每份约 10 分钟的估计一致；他们据此估算，每人逐字读完所访问网站的隐私政策，每年约需 244 小时，合每天约 40 分钟，略多于每天上网时间约 72 分钟的一半——仅这一类条款的通读工作量，就约合每天上网时间的一半以上。72 分钟是到达的时间窗口，不是宿主可用于核查的预算；这一比较说明条款通读工作量之大，不直接等同于审计容量被占满。单条所需的审计时间也受投射方控制：不尊重隐私的企业会故意把政策写得晦涩，让检验成为负担；这类企业越多，检验成本越高，消费者越不愿检验（Vila et al., 2004）。默认设置如何改变实际阅读投入，见 §3.2 的网页实验；实际投入不用于反推审计容量。字幕是另一个例子（§3.2）：其到达速度与默读速度可以用同一单位比较。不同场景的比值只比较相对各自容量边界的位置，不合成统一数轴。

感官层的到达远大于有意识处理（§2.1），但它不是审计负荷；视频码率描述的是编码传输流，也不是待审信息。本章因此不给出视听媒介对人的生物学底座（E_c）的倍数。各媒介仍按其**默认使用模式**计——书籍由读者定节奏，视听媒介由播放定节奏——**节奏由谁设定，这一差异本身就是控制权差异的体现**（§3.1）。

超出可审计量的待审到达不是被 “审计” 了，而是被绕过了——它要么未经核查就进入后续判断，要么在未审状态下流逝；其中一部分可能经默认模式网络（default mode network, DMN）和奖赏系统等无意识加工通路发挥作用（§3.3 Su et al. 的功能性磁共振成像证据与这一图景相容）。湍流区间的判定不是单一速率阈值：到达率维度之外，接收控制、核查触发、个性化精度共同决定区间归属。以电视为例：其到达由播出定节奏、不可回看——信息一旦离开屏幕或停止发声，就不再能被编码（Lang, 2009）——但其核查触发不据此作统一降级判定、没有按个体行为数据实时校准的个性化，故归过渡区；短视频与 AI 分别以绝对时间压缩与核查触发可能受强压（推断）进入湍流（§6.3 的两型区分）。这一多维判定与 §1.2 的序数比较口径一致——各维度分别判断，不合成统一数轴。

五个维度可能存在交互作用——低接收控制、高个性化精度与短验证窗口的组合，其效果未必是各维效应的简单相加（此交互结构未经验证，本章不据此做定量聚合）。这是媒介传导系数不可化约为单一标量的主要原因，也是费米估算只能给出量级而非精确值的原因。

上述五维度的工程化塑形在电子游戏业有一段可对照的成熟先例。Swink（2009）把 “game feel” 界定为玩家操控虚拟对象时的触觉动觉感——游戏中的控制感——并给出实时控制的可测条件，其人体周期数值转引自 Card, Moran & Newell（1983）的人类信息处理器模型（Model Human Processor）三段周期：**感知处理器约 100 ms（50–200 ms）、认知处理器约 70 ms（25–170 ms）、运动处理器约 70 ms（30–100**

ms），合计构成一个约 240 ms 的完整修正环路（correction cycle）。Swink 的转引将后两者的区间对调，此处依 Card 原著校正。由此 Swink 把系统对输入的响应时延划分为三档阈值：**50 ms 时响应感觉 “即时”；100 ms 以上滞后 “可察觉但可忽略”；200 ms 时响应显得迟钝**；同时要求持续交互的周期稳定在 100 ms 或以下，否则 “控制流断裂”（Swink, 2009）。

这些阈值并非游戏设计者的美学偏好，而是人类感知—认知—运动闭环的工程投影——游戏业在 2000 年代就已把它们写成具有毫秒级精度的工程手册。同一套精细化的感知—反馈工程，在后来的数字说服与短视频产品中被移植为 “让宿主无法停下来” 的工程化手段——响应时延被压到感知阈值之下，使下一次交互在觉察之前开始——这一设计是否降低停止或复核的概率，需另行行为检验。这就是 §2.2 所称 “媒介传导系数不可化约为单一标量” 在产品工程层的物质基础：媒介传导系数的多维塑形不是抽象概念，而是已经有毫秒级精度工具书的工程实践。

§2.3 费米估算：三阶段递进与场景估算

理想型与文本转换

认知雷诺数比较的是媒介场景的信息到达压力与宿主的处理能力（第三章 §5.2）。本章的费米估算在理想型假设下评估这一压力：把各媒介场景到达的内容统一转换为文本，按宿主的平常阅读速度折算成审计负担，再与到达流自身的时长相比。理想型的三条规定：到达即计为读数，不以 “是否接受为真、是否据以行动” 筛选（§2.2）；阅读速度取平常默读——英文每分钟 238 词、一小时 14,280 词（Brysbaert, 2019；中文基准每分钟 320 字，中位情景，见 §4）；测量窗口统一取一小时，比值只依赖到达速率与阅读速度，与窗口长度无关。

各媒介的转换：书籍与长文的到达就是文本，直接计词数；语音媒体的到达由播出速率填充——正常语速每分钟 150–200 词（Eysenck & Brysbaert, 2018），一小时播出即转写为 9,000–12,000 词；画面中的事实性断言（数字、人物身份、产品功能、行动指令）折为文字当量，与音轨、字幕同时表达的同一语义并成一遍；AI 生成的可见输出按 token 转字符计（每 token 平均字符数为转换系数）。

第一个公式

一小时窗口内到达、须由宿主处理的文本量记为到达当量（W_s），宿主一小时的平常阅读量为 R_s。第一个公式：

$$\lambda_s = \frac{W_s}{R_s}$$

λ_s 是处理一小时到达内容所需的工时对这一小时到达流之比；比值大于 1，即到达的审计负担超过到达流自身的时长，1 是该场景的容量边界（第三章 §5.2）。

两条通道与压缩还原

到达当量分两摊，各走一条通道，同以文本量计、各除以阅读速度。**通道 A（到达 → 通读）**管通读摊：凡到达须读一遍的表层文本——音轨按语速转写、生成文本按字符计——计入通读当量（$W_{A,s}$）。通读摊只合并同一时刻的多模态重复：音轨在说、字幕在显、画面在演示，理解时天然并成一遍；跨时间的重复照计数——每看一遍都占通读工时，且重复本身抬升接受、抑制核查启动（§3.3）。来源可信与否不改这一摊——不可信的一千字仍是一千字。

通道 B（到达 → 待审）管核查摊，按**压缩还原**计。

> Laws, like sausages, cease to inspire respect in proportion as we know how they are made.（Saxe 新讲座，1869 年 4 月 22 日 McKean Miner 报道；转引自 Shapiro, 2006——通行误归俾斯麦，Yale 引语书注 “Saxe” 或指律师诗人 John Godfrey Saxe）
>
> 译文：法律如香肠——对它如何制成的了解越多，它激起的敬意越少。
>
> IT 标准圈的流传变体（Gutmann）：People who love sausages, respect the law, and work with IT standards shouldn’t watch any of them being made.——爱香肠的人不看制作。

宿主的处境与这两句都不同：不看制作的人，收到的是成品——而香肠隐喻的另一半是，不看制作的信任只能是转托的或待审的。到达的待审内容正是层层加工的成品：一分钟讲完一部两小时影片的解说、一段话总结一篇论文、一张榜单汇总一组成分数据。压缩还原的记账方法：一条压缩命题的待审当量，按核它所需的**还原参照**计——要把 “那段解说对影片的转述” 核到能判真伪，得有一个说清楚这部影片的参照（足够的剧情与评述文本）；要核那段论文总结，得回到原始论文。还原不是要求宿主去审计——宿主可以不审；公式要体现的是压缩的价格：消费时间被压缩得越短，还原责任按比例越大。看两小时影片，两小时的量记在读摊（观看即处理），核摊近乎为零；刷一分钟讲完这部影片的解说，一小时的窗口能刷约六十条，每条背着一份还原参照——核摊按还原参照的文本量折算。同一个信息量，压缩把它从便宜的读摊（按阅读速度处理）搬进昂贵的核摊（按还原参照折算）——这是压缩时间带来风险的公式形态，也是两项分账、不合成一个乘法的理由：书籍读主导、解说类视频核主导，合成一个乘法会抹掉两类媒体的结构差别。

待审摊按命题计

核查摊的落账单元是**命题**。从到达内容中提取可核命题，命题级去重——同一命题只核一次，覆盖其后的重复；共享证据与可复用的核查结果只计一次——逐条计还原参照，待审当量（$W_{B,s}$）＝待审条数（N_s）乘每条命题的还原参照字数。

还原参照的字数用反推法取值。正推走不通：一条视频指向什么参照、参照多长，没有可查的分布。反推从命题端出发：**一个命题要说清楚，需要多少字？**自然科学的命题约 500 字——定义、陈述与证据可以写成公式加数据的紧凑块，这是数学公式的范畴；社会科学的命题约 2,500 字——论证链、语境与边界条件难以压缩，说清楚一个因果命题需要完整论证的篇幅。一条 45 秒的讲解视频转写约 200 字（按语速），讲一个命题——其还原参照即为转写字数的约 2.5 倍（自然科学）至 12 倍上下（社会科学）。排除法校验两端：倍数低于 1 意味着到达比参照还长，那不是压缩品；百倍以上属标题级到达（十几个字压一个命题），不是 45 秒叙事视频的形态。反推出的每条命题还原工时（2,500 字按每分钟 320 字折算）约 8 分钟，与 “逐条核查占数分钟” 的直觉区间相合。若还原须深入到参照的源头本身——看回原片、复核原始数据——工时取源头的时长，反推字数是其下界。

每条视频承载几个命题，按其劝服结构取值。以行为转化为目标的短视频按三要素构造——触发（钩子）、动机（内容）、行为指定（行动号召）：

> behavior is a product of three factors: motivation, ability, and triggers… for a person to perform a target behavior, he or she must (1) be sufficiently motivated, (2) have the ability to perform the behavior, and (3) be triggered to perform the behavior. (Fogg, 2009)
>
> 译文：行为是三个因素的产物——动机、能力与触发。一个人要执行一个目标行为，必须（1）有足够的动机，（2）有能力执行该行为，（3）被触发去执行该行为。

钩子的悬念断言、内容的信息断言、行动号召的承诺断言，各是可核命题——基准情景取每条三个（明

示假设；纯娱乐流——音乐、舞蹈、整活——的可核命题趋零，其高比值主要来自记账口径而非内容，见下节表注）。这一结构与平台时代的表达塑形同源：钩子开头、情绪收尾、修辞片段替代论证链（第二十七章 §7）。

命题的还原参照按其**责任者**打折。一条命题有没有人对它负责，决定上游校准覆盖了多少核查负担：一份三十版的报纸有编辑部与署名记者——出版前的编辑流程是已经做过的校准做功；一本书有作者——作者以署名与专业声誉对内容负责。有责任者的命题，宿主的剩余核查负担打折（系数低）；没有责任者的命题——匿名账号、无署名的生成内容——上游校准缺位，宿主须全额还原到原始参照（系数高）。系数按二元取值：有责任者取基准，无责任者取其三倍起——有责任者的做功（作者自查加编辑流程）保守计已覆盖过半的校准工作量，再加匿名来源的失真先验；上限不设，责任结构最弱的极端形态（追索通道缺失，即赔付环的缺失）由本书其他章节讨论。责任者的折扣按领域成立：在己领域内署名的责任者，折扣成立；跨出己领域发言——甲领域的专家谈乙领域的事——折扣失效、系数转高，可信度认定原就限于其任教学科（§3.3，Rieh & Hilligoss, 2008）。责任者只作用于核查摊：来源可信与否不改通读摊，不可信的一千字仍是一千字。AI 生成按无责任者计（系数取高），生成系统的责任归属由后续章节讨论。同一命题、同一参照字数，经署名报纸到达与经匿名视频到达，待审当量至少差三倍——差别不在内容，在有没有人分担校准。

不区分断言与广告：承诺性内容——关于未来交付的宣称，广告、宣传、植入，以及经生成引擎转述的优化内容——一律作为命题的子类，不设专用参数；广告性不改变命题的记账方式。承诺性命题是否构成认知债务，由 §7 的协议另行记录（被接受、保留并进入后续调用才入债务账），不在估算层判定。第一个公式据此展开：

$$\lambda_s = \frac{W_{A,s}}{R_s} + \frac{W_{B,s}}{R_s}$$

结构性命题

由上式直接得到四个结构性判断，外加一条判据。

读者定节奏的媒体，通读摊结构性不过载。书与报纸的到达由读者自己的阅读速度填充：$W_{A,s} \le R_s$——人读不完超过自己所读的，通读项不超过 1。这就是 “书和报纸不是无限量的” 的算术形式——媒介不自动生成超过阅读速度的到达，每小时上限 14,280 词。

播出定节奏的语音媒体，通读项恒小于 1。广播、电视与短视频音轨的到达由播出速率（r，每分钟 150–200 词）填充：$W_{A,s} = 60r$，通读项为 $60r/R_s$，介于 0.63 与 0.84。听比读慢——一小时播出的语音，转写后不到一小时就读完。理解不是瓶颈。

机器定速率的生成媒体，通读项不受消费封顶。AI 生成的通读当量（$W_{A,s} = G\alpha$，一小时窗口内的 token 数 × 字符转换系数）随生成速度与并行会话数增长，不受人类消费速度约束——生成量取每小时 5,000–200,000 token 的区间（轻度会话至重度并行；演示算例 $G = 100{,}000$、$\alpha = 4$，通读项 5.6 居中——§4）。

过载判据是计数判据。$\lambda_s > 1$ 当且仅当核摊超过通读剩下的余量：$W_{B,s} > R_s - W_{A,s}$。对前两类媒体，余量介于 0（书籍，通读恰好占满）与 0.16–0.37 倍阅读速度（语音媒体）之间；核摊有结构性的数值来源——条数乘每条的还原参照，45 秒级的讲解视频每小时几十条、每条三个命题、每命题背着 500–2,500 字的还原参照，核摊即以数十倍超出余量。

过载是湍流的必要条件，不是充分条件——递延性第二判据。按理想型口径（到达即计为读数），任何

媒体的一小时全量核查需求都超过一小时，书也不例外（§3.1：书籍的层流不在于一小时正常阅读的校准需求必然低于一小时，而在于读者对到达与核查的双重控制）。区分层流与湍流的是第二条判据：未核读数能否递延。书的文本留在原处、验证窗口不关闭，超额部分转为可分期消化的存量（§7 的过渡型债务轨迹）；短视频滑走即关闭、逐条验证窗口以秒计，超额部分直接沉积（§7 的湍流型轨迹）。湍流＝过载且递延不可行；λ_s 单独不断定区间归属。

主要媒介场景的估算

场景估算的量分两类取值：可锚定的用锚——阅读速度、语速、使用统计、单条时长（均有文献或数据集）；无锚的用明示的费米假设——还原参照字数、命题数，敏感性检查就是变动这些假设；不采用构造性协议。测量窗口统一为一小时（比值与窗口长度无关，取同一窗口为的是各场景可并列展示）。阅读速度取英文 14,280 词/小时；中文场景改用 19,200 字/小时基准（每分钟 320 字，中位情景，见 §4）。

表 2. 一小时窗口内的费米估算（文献锚定区间；参数化结果，非平台实测均值）

场景	到达的锚定	通读当量（$W_{A,s}$）/小时	通读项	待审条数（N_s）/小时	递延性
书籍	读者定节奏（Brysbaert, 2019）	14,280 词	1.00（定义值）	开放	高（文本留存）
报纸	与书籍同类：读者定节奏	≤14,280 词	≤1.00	开放	高
广播/电视	播出定节奏（Eysenck & Brysbaert, 2018）	9,000–12,000 词	0.63–0.84	开放	低–中（不可回看，Lang, 2009）
短视频（音轨口径）	使用统计（见正文）	9,000–12,000 词	0.63–0.84	45–240 条	极低（滑走即关闭）
AI 生成	生成量区间（见正文）	2 万–80 万字符	0.28–11.2	开放	中（工作记录留存）

表注：通读项＝通读当量 ÷ 每小时平常阅读量；通读工时为该值乘 60 分钟（0.63–0.84 对应 37.8–50.4 分钟）。视觉断言的文字当量不采用构造性协议，其自下而上的锚定程序留待后续。核摊以明示情景演示（中文口径）：待审条数取每小时 45–240 条的锚定区间，每条三个命题（Fogg 三要素）、每命题还原参照社会科学 2,500 字——演示组合：每小时 80 条 ×3 命题＝ 240 命题、参照 600,000 字，核摊约 31（有责任者基准）；匿名到达按责任者三倍计约 94；知识讲解型（自然参照 500 字、有署名作者）约 6–7（明示情景，非测量；纯娱乐流命题趋零，其比值主要为记账口径贡献）。AI 行生成量取每小时 5,000–200,000 token 区间（轻度至重度并行，演示算例 100,000 token 居中——§4），字符转换系数取 4。压缩还原的更细参数（来源信用、画面当量的类型区间等）不在本章展开。书籍行的 1 由连续阅读构造，不是层流的实测阈值。各行不合成跨媒介统一数轴；未核承诺的接受、保留与调用另按 §7 记入债务账。

短视频的三组锚点。使用时长：市场统计显示 TikTok 用户日均使用从 2019 年的 27.4 分钟增至 2023 年的 55.8 分钟（转引自 Jain et al., 2025）；青少年样本更高且跨国一致——希腊 2.77 小时/日，美国

2.17–2.5 小时/日，中国 2.85 小时/日（Bilali et al., 2025 及其转引）。两口径人群不同（全用户市场统计对青少年自报样本），不合并平均；本表以 “活跃使用一小时” 为窗口场景，日均数只作规模参照。单条时长：一项 112,610 条视频的算法放大研究给出平均时长 79 秒、观看完成率约 64%（Baumann et al., 2025）；综述口径为单条多在数秒至 60 秒以内（Jain et al., 2025）。每小时条数：按活跃使用一小时连续观看计，$N_s = 60/(\bar{d}f)$——平均时长（$\bar{d}$）以分钟计、完成率（f）为实际观看比例——锚点组合给出每小时 45–240 条，区间中点约 140 条；区间中点，非平台实测均值。

压缩还原的演示算例（中文口径）：一小时连续刷 45 秒级讲解视频约 80 条，每条转写约 200 字、三个命题——通读项约 0.83（音轨 16,000 字对 19,200 字）；核摊按反推的还原参照：知识讲解型（自然参照 500 字、有署名作者）约 6；带货引流型（社科参照 2,500 字、匿名到达、责任者三倍）约 94——λ 从约 7 到约 95，随内容类型与责任结构跨一个数量级。同窗口改看两小时影片（分两个窗口看完）：读摊为 1，核摊近乎为零。同一部影片的信息，以原片到达还是以解说到达，审计负担差一到两个数量级——差别不在信息总量，在量被压缩搬进了哪一摊、由谁署名分担。

章内已引估算的复用。隐私政策条款——热门网站政策平均约 2,400 词（Steinfeld, 2016），逐份通读约 10 分钟（McDonald & Cranor, 2008），全年逐字读完所访问网站的政策约 244 小时、合每天约 40 分钟，对每天上网约 72 分钟（同上转引）——单一类条款的通读工作量即约合每日上网时间的一半以上；此为通读摊的 “工程化到达” 实例：到达量是被设计的，不是消费自然填充的。字幕速率（每秒 12 提至 17–20 字符，Szarkowska & Gerber-Morón, 2018）为播出定节奏的同构验证：字幕到达速度按默读速度校准，通读项 ≈1。

---

§3 认知雷诺数（Re_c）的三个区间：方向判断而非精确测量

以下不对每个媒介阶段给出精确的认知雷诺数（Re_c）数值——那将违背 §1.2 声明的认识论约束。而是以三个区间锚定从层流到湍流的质变方向。每个区间的判断依据是该区间内最可靠的证据类型，不是统一的计算方法；跨区间比较因此是方向性与分维度的，不是同一标量轴上的连续排序。

§3.1 层流区间：宿主能够调节理解节奏，审计条件开始分化

需要先声明一个概念边界：本章的层流/湍流判断针对的是该媒介的**默认使用模式**——即该媒介工程化引导的使用方式——而非媒介本身的固有属性。一本《纯粹理性批判》在书架上的信息密度巨大，但阅读这个行为把它降到了层流。书籍的默认使用模式让控制权留在宿主手中，短视频的默认使用模式让控制权迁移给算法。这一区分对 §5 的 “控制权迁移” 论证至关重要。还需区分两种处理率：理解率（听懂、读懂到达的内容）与审计率（对照外部参照核实、跨源对照、建立独立坐标系）。人的生物学底座（E_c，约 10 bits/s）是两者共同的量级参照（任务级估计可高于此值，表 1），但审计每单位输入占用的有意识操作多于理解，同一到达流可能理解层流、审计湍流。下文以理解速度锚定的判断，只断言理解率比与到达控制；审计率比的估算须按 §2.2–§2.3 的校准时间计——例如按学习式阅读每分钟低于 100 词（Eysenck & Brysbaert, 2018）对通读每分钟约 238 词（Brysbaert, 2019）的两倍以上折算（本书推导）——两者不互相替代。

书籍。阅读的信息到达率和人的生物学底座处于同一量级。Brysbaert（2019）的元分析给出成人平均默读速度约每分钟 238 词（words per minute, wpm；英语非虚构文本）。Shannon（1951）估算长程统计约束下英语每字符熵约为 1 bit（冗余度约 75%）；Cover & King（1978）以博弈估计法给出约 1.3 bits/symbol 的独立估计，与 Shannon 的量级相符。但字符编码信息率与阅读理解的语义加工是不同构念，本章不作

二者间的数值折算。语义结构对有效处理率的调制有直接的实验实例：快速序列呈现下，观看者能回忆以每秒 12 词呈现的完整句子，而同一速率下的无关联词列表只能回忆两三个词（Potter, 2012）——到达率不变时，可加工的量取决于语义结构；这是上述构念区分的实验侧同源证据。关键不在于精确的 bits/s 数值，而在于一个结构性事实：到达节奏由读者控制。读者能回看——处理遇到困难时可以回读刚读过的文字，听觉信号则一旦从回声记忆中衰减就丢失；需要核实时，读者还可以放慢到学习式阅读，每分钟可低于 100 词（Eysenck & Brysbaert, 2018），而通读的默读速度约为每分钟 238 词（Brysbaert, 2019），逐项核校所需时间因此是通读的两倍以上（本书推导）。（速率口径锁定：本章场景比值的通读项以默读散文速度约 238 词/分钟、合每秒约 20 个英文字符为参照——该值含停顿与回读，是普通通读的节奏，不是完成外部核查后的总审计节奏；按注视时长推算的平均阅读速率约为每秒 28–45 个英文字符（Zheng & Meister, 2025），只用于说明另一测法下的阅读速率，不作为瞬时处理上限，也不代入表 2 或 §7 的基准比值。§7 的通读工时沿用 §2.3 的任务速率，核查工时另记。字符统计须统一是否含空格与标点的规定；字幕速率、每词字符数与每映射元（token）字符数采用同一口径，中文的 “字”、分词后的 “词” 与英文词数不直接互换。两个速率不可互换代入。）书籍的层流不在于一小时正常阅读的校准需求必然低于一小时——按理想型口径（到达即读数，§2.2），一小时正常阅读的逐项校准需求通常会超过一小时——而在于读者对到达与核查的双重控制：随时停下压低新到达的流入；按自己的节奏分配校准时间控制存量的消化；延后核查——它不减少本账期已到达读数的校准需求（需求＝审完账期内到达的全部读数所需时间，与何时核查无关），递延部分转为后续账期的待偿账（§7）——但延后之所以可行，是因为文本留在原处、验证窗口不关闭，这本身是控制权的一部分。层流系于到达由谁控制，这是 §3.2 判据（控制权迁移）的根据。

电话与广播。 Coupé et al.（2019）对 17 种语言的系统比较揭示了一个常数：尽管语言间音节速率差异巨大，**语音编码信息**传输率始终收敛于约 39 bits/s。需要区分两个不同的构念：39 bits/s 是**信道的语音编码信息率**（传输端的输出速率），而 §2.1 用作分母参照的约 10 bits/s 是行为任务信息吞吐量的量级概括（Zheng & Meister, 2025；非审计任务的实测速率），两者不是同一个量。这一恒定性本身是人的生物学底座的产物——语言演化已将输出速率匹配到听者的处理瓶颈。（此解读超出 Coupé 等人原作的结论范围——原作侧重语言间的信息速率恒定性本身，而非将其归因于单一的听者处理瓶颈；Jaeger（2010）的信息密度均匀性（Uniform Information Density，UID）假说同样以有限信道容量为前提，讨论说话者如何避免局部信息峰值，但不把跨语言的信息率恒定性归结为单一的听者实时瓶颈——它提供了一个更一般的替代解释。本章采用处理瓶颈解读，是为了接入认知雷诺数的分母论证。）电话引入了同步交互——对话双方必须实时回应，无法像阅读那样暂停，但可以请对方重复或放慢。日常说话每分钟约 150–200 词（Eysenck & Brysbaert, 2018），与默读同一量级。线性广播不能请对方重复：信息一旦停止发声，就不再能被编码（Lang, 2009），未及审计的到达随即流逝。就理解率而言，广播仍在层流——语速与日常说话同量级；但它不可暂停、不可回放，须核实的内容一旦播出便失去在线核查窗口，这一点已带过渡区特征（§3.2）。本章将其置于层流上边界，指理解率与到达节奏，不表示其审计条件与可暂停的阅读相同。

层流区间的共同特征：接收节奏不被媒介机制强制加速——阅读可完全自定步调；电话允许协商节奏但要求同步回应；无回放控制的线性广播由播出安排决定速度。三者不构成同一种接收控制条件：阅读可放慢、可回看、可随时停下，能把待审到达压在自己的核查能力以内；电话可请对方重复、可协商节奏，但要求同步回应；线性广播的语速与日常说话同一量级——这只支持理解层的层流，其不可暂停、不可回放已带过渡区特征（本节末段）——元审计在阅读与电话中不被结构性挤出，在广播中受过渡性约束。在这一区间内，须分别说明比值与审计条件：阅读与电话的场景内比值可由宿主压在 1 以下，元审计可以正常运作；线性广播仅在理解率上属于层流，其审计条件已具过渡区特征，不能与阅读、电

话共用同一容量判据。

§3.2 过渡区间：媒介传导系数（Λ）的控制权开始迁移

电影是第一个工业化的视听投射媒介，它首次把媒介传导系数从文字/听觉通道扩展到视听双通道。但电影院的物理约束本身就构成了一套内置的元审计窗口——单场约 2 小时的固定时长、购票与出行的决策成本、散场后自然产生的讨论。Hanich（2018）系统论证了电影院集体观影的 “观众效应”：共处同一物理空间的观众彼此感知、彼此调节——笑声、恐惧、注意力的同步振荡构成了一种共享的前反思体验背景——它为事后讨论与反思提供了社会条件，但共同体验本身不等于独立反思——观众不仅在看电影，还在感知其他人如何看电影。这种集体性所提供的社会条件，在后续的个人化媒介中被一件件抹掉了。

电视取消了电影院的物理约束——它进入家庭，频道 24 小时运转；关机的决策成本很低，但惰性很高。Cutting et al.（2011）对 1935–2010 年间 160 部好莱坞电影的统计分析记录了这一长期趋势：平均镜头长度（average shot length, ASL）从 1930–1940 年代的约 10 秒持续下降至 2000 年后的不足 4 秒，75 年间在对数尺度上呈近似线性递减（相关系数 $r = -0.75$）——镜头切换、变焦、骤响等形式特征会触发非自主的定向反射，借此把注意力保持在屏幕上（Kubey & Csikszentmihalyi, 2002）。实验证据表明这一机制有代价的一面：快节奏剪辑与唤起内容各自增加加工资源的分配，两者叠加使加工系统过载，对消息具体内容的再认与线索回忆反而下降（Lang et al., 1999）。Cutting 的样本是电影；电视自己的序列见 Butler（2014）：美国电视叙事节目的年均平均镜头长度，在 1950 年代常超过 14 秒，到 2000 年代均低于 7 秒（Butler 自述样本采集较随意，年度数据点波动明显）。实验研究把 30 秒内 11 次以上场景切换定为快节奏（Lang et al., 1999）。同一计数口径内，电影与电视两条序列给出的都是数倍量级的节奏缩短——缩短至原来的约四成至五成（本书推导），不是数量级的跃升。波斯曼（Postman, 1985/2006）描述的 “娱乐至死”——公共话语从论证式降格为碎片式——是这一过渡区的文化症候。

过渡区的本质不是媒介传导系数的原始密度增加了多少倍——而是控制权开始从宿主迁移到投射方。观众无法控制播出速率，广告嵌入创造了强制性投射。但电视仍有物理约束：频道数量有限、播出时段固定、关机行为的决策成本低。

电视广告把控制权的迁移推得更远。美国网络电视的单条广告在 1965–1995 年间变短、变密：平均长度由 53.1 秒降到 25.4 秒，每分钟广告数由 1.1 条增到 2.4 条（Potter, 2004）。附在广告里的条款说明只能在播出时间内读：欧盟法院在 Canal Digital 案中指出，报刊读者有足够时间读完整则广告，电视观众用于评估广告信息的时间却有限（Straetmans, 2019）。法院以 “可用时间不足” 区分电视与印刷品，与本章的验证窗口维度一致；该判决承认的是两种媒介在评估时间上的差异，不直接给出这一场景的审计压力比。

电视广告只是广告类到达的一种。这类到达有一个共同的成本结构：处理、丢弃与被打断的成本落在接收方身上，营销者不付（Petty, 2000 称之为消费者承担的营销成本）；发送越便宜，营销者越愿意把信息发给本不感兴趣的人，市场因此系统性地过量发送。到达过量时，接收方的应对是不处理：快进录像里的广告，对杂志广告一扫而过，不拆就扔掉直邮，筛掉推销电话，不点开大多数网络广告（Petty, 2000 转引 Godin, 1999）；约一半直邮不经查看就被丢弃（Petty, 2000 转引 Headden, 1997）。1998 年美国信用卡业寄出 34 亿份直邮邀约，约为 1992 年的四倍，回应率则由 2.8% 降到 1.2%（Petty, 2000 转引 Sanders, 1999）。Petty 还指出，交互式媒介要求接收方哪怕只为跳过广告也得操作一番，强加给接收方的成本只会增加。这是比值高于 1 时 “不审就放过” 的一面。

字幕是 “媒介定节奏、但按观众校准” 的场景：字幕随画面出现与消失，观众不能调节步调，但其速

度规范是按观众的阅读能力设定的。惯例速度已由每秒 12 个字符提高到 17–20 个字符（Szarkowska & Gerber-Morón, 2018）；按每词 5 个字符折算（Zheng & Meister, 2025 的约定），成人非虚构文本的默读速度每分钟约 238 词，合每秒约 20 个字符（Brysbaert, 2019；本书推导）——字幕到达与默读同在每秒约 20 个字符，比值约为 1。实验中，观众在每秒 12、16、20 个字符下的理解没有差异（Szarkowska & Gerber-Morón, 2018）；速度超过每秒 20 个字符后，观众从逐词阅读转向更粗略的跳读（转引自 Szarkowska et al., 2024）。观众转向跳读的速度与按默读速度折算的比值约为 1 的位置相近，但这一对应依赖以 238 词/分钟（≈ 每秒 20 个字符）为参照的选择；实验直接支持的是理解在每秒 12、16、20 个字符下无显著差异、速度更高后转向跳读，不是核查阈值恰落在比值 1。字幕也说明，“节奏由谁设定”与 “是否按宿主速度校准” 是两个独立的维度。

从电视到 AI 的维度逐层叠加。过渡区到湍流区的转变不是一次突变——而是一个累积过程：每一代计算机媒介都在前代基础上再消灭一个停止信号、再开辟一个媒介传导系数的新维度。下表按代际逐一盘点控制权从宿主向投射方的迁移路径（断代以代表性产品/事件为标志）：

表 3. 媒介代际叠加中的控制维度与停止信号

媒介传导系数新维度	代表性节点	代表媒介	结构性后果
交互性 + 变动比率强化	1970s	单机游戏	反馈闭环；有存档点等内置停止信号
超文本分支	1991	万维网（Web）	选择本身成为认知负担；宿主仍控制发起权
持续世界 + 社交义务	1997	网络游戏	停止信号取消（世界不暂停）；唯一以特定媒介使用行为（游戏）为诊断对象、获世界卫生组织（World Health Organization, WHO）正式收录的行为成瘾（WHO, 2025）
推送 / 永久在线	2000s	手机	仅接收通知即造成与使用手机时幅度相当的注意力干扰（Stothart et al., 2015）
算法排序 + 社交证明	2006	社交媒体	媒介传导系数从拉取（Pull）转向推送（Push）；需手动刷新（手动发起即一种停止信号）
算法个性化 + 无限滚动	2016	短视频	停止信号被工程化消除（Monge Roffarello et al., 2023; Ye, 2025）；媒介传导系数成为宿主心理弱点的函数

媒介传导系数新维度	代表性节点	代表媒介	结构性后果
语义信任 + 认知卸载	2022	AI 生成	默认采信可能抑制核查启动，相应核查做功可能减少（机制假说，见§2.2）；从认知卸载到意志卸载（will-offloading，Wood, 2026）

这个表比任何认知雷诺数数值都重要。它展示了一个至今未见逆转的方向：**每一代媒介都在前代基础上消灭了一个宿主可以停下来、想一想、查一查的机会。**控制权的迁移是单向的——没有一代商业媒介在成为主流媒介后又系统性地将控制权交还给宿主。存在局部返还案例（如平台恢复时间线排序选项），但默认安排的控制权未见系统性回迁——单向性判断限于默认安排层面。

万维网把条款放到了 “同意” 按钮背后。对 2012 年全球访问量最大的一百个网站中 45 份隐私政策的编码显示，政策平均约 2,400 词；没有一家在注册时默认展示政策，在请用户勾选同意时附上政策链接的也只有约 18%（Steinfeld, 2016）。默认安排由投射方设定，读不读看似由宿主决定，而宿主面对的是每天约 40 分钟的阅读量（§2.2）。同一研究的眼动实验（被试为 128 名本科生）测量的是默认设置如何改变实际阅读投入，而非比值高于 1 时的行为：允许不读就勾选同意时，64 名被试中只有 13 人点开政策，这一组平均只在政策上花了约 5 秒；政策默认展示时，被试平均停留约 59 秒，对自身权利的理解也更好（Steinfeld, 2016）。（眼动实验所用为一份较短的 451 词样本政策，非前述百站 2,400 词均值。）按默读速度，通读这份政策约需 1.9 分钟（本书推导）：非默认展示组的平均停留约为通读所需的二十分之一，默认展示组约为所需的一半。这些比例刻画默认设置下的实际投入，不等于宿主可用审计时间的上限，也不单独证明该场景的比值高于 1——比值按 §2.2 的口径以审完所需时间对可用时间计算，此处实验测的是行为。用户不了解条款就点了同意，可能在不知情中许可了自己并不认可的个人信息用途（Steinfeld, 2016）——“同意” 按钮让未经审计的条款直接生效。

界面默认值对这一行为的影响有实验级的量化。一项 72,208 名访客的现场实验显示，内容相同、仅默认设置不同的同意弹窗：附加 Cookie（网站保存在浏览器中的小数据文件）默认不选时 86.72% 的用户拒绝，默认预选时仅 5.60% 拒绝、93.43% 全盘接受（SERNAC, 2022）；把 “拒绝全部” 按钮移出首屏，使同意率上升 22–23 个百分点（Nouwens et al., 2020）。到达侧的接受是一次点击，防御侧的拒绝是多步导航——默认值的效应以十个百分点计，接收控制权的分布由此得到度量。

社交媒体还让待审到达被转发网络放大：一项以六家独立事实核查机构的判定为准的推特传播研究发现，在所有信息类别中，被判定为虚假的信息都比真实信息传得更远、更快、更深、更广，真实信息传到 1,500 人所需的时间约为虚假信息的六倍（Vosoughi et al., 2018）——该研究比较的是事后真伪分类，不直接识别转发者当时是否完成核查。宿主接收的待审条数不仅取决于主动关注范围，也受转发与推荐结构的影响。释放时机本身也是被调度的一维：成瘾优化从业者在电视访谈中描述的做法是扣下部分点赞等预测用户可能离开时集中释放——“对实验 231 中的对象 79B3，以这种节奏而非那种节奏释放，可以看到他行为的改善”（CBS, 2017）。

上表中的 “结构性后果” 一栏，混合了三种不同性质的信息：(a) 对媒介设计特征的**客观描述**（如 “停止信号被工程化消除” 描述无限滚动和自动播放的界面设计本身，这是可客观验证的事实）；(b) 基于设计特征对宿主行为可能影响的**结构性推断**（如 “核查触发可能受强压、验证做功被压缩” 是对设计特征下行为后果的推断）；(c) 已在经验文献中获得初步支持的**认知效应**（如 “仅接收通知即造成与使用手机时

幅度相当的注意力干扰”，Stothart et al., 2015）。为保持表格的可读性，三类信息未在表内分层标注；读者可参考 §3.3 的行为与神经影像证据辅助判断各条目的经验支持强度。

维度叠加表从宿主端记录了停止信号的逐代消亡；与之对偶，投射端的形式工程在同一时期逐层深化。报纸、广播与电视时代的形式工程是广告的位置与时段设计——版面、黄金时段、插播节奏——干预的是内容呈现的容器。搜索与算法分发时代是搜索引擎优化（Search Engine Optimization, SEO）——针对排序函数优化关键词与链接结构——干预的是内容的可见性。生成式 AI 时代出现了生成式引擎优化（Generative Engine Optimization, GEO）——针对模型的转述偏好优化内容的可引用性与结构（Aggarwal et al., 2024）——干预的是内容被再现的方式本身：投射方不再需要宿主看到原内容，只需要生成引擎替它转述。从容器、排序到再现，投射方的干预逐层深入——与停止信号的逐代消亡互为表里，构成同一场控制权迁移的投射端记录。

以上是从投射方视角看的逐代记录。从防御方视角看，同样的方向以对称的形式出现：投射方通过改变基础架构，使每一代反向工具的运行环境被系统性边缘化——或缩小其覆盖范围，或收回其依赖的接口。

反向机制的出现与被跨越。单向迁移不意味着防御方从未尝试收回控制权。每个阶段都出现过反向工具——但投射方每一代都在更高的抽象层使反向工具失效：

- **数字录像机（Digital Video Recorder, DVR）与跳过广告（1990s–2000s）。** DVR 允许观众跳过电视广告——Wilbur（2008）分析了这一技术如何动摇传统电视广告模式。投射方的回应不止于修复广告：是将广告从可跳过的间隙嵌入不可跳过的内容——产品植入、原生广告、品牌赞助剧情。流媒体改变了观看与广告控制的技术条件，传统 DVR 的作用范围随之收缩，部分功能转移到平台内部。

- **简易信息聚合（Really Simple Syndication, RSS）阅读器与开放万维网（Web）（2004–2013）。**RSS 使用户能够订阅来源并在聚合器中安排阅读、按时间排序、无广告阅读——几乎完美地将媒介传导系数的控制权保留在宿主手中。其控制作用依赖来源继续提供开放订阅；当信息转入不提供相应接口的封闭平台时，RSS 的覆盖范围受到限制。Google Reader 的关闭（2013 年 7 月 1 日）是象征性节点，但不等于 RSS 整体不可用——Google 当时的公告明确提及 RSS 替代工具与订阅导出（Hölzle, 2013）。

- **浏览器广告拦截器与应用程序（App）生态（2010s–）。**广告拦截器在桌面浏览器上仍被广泛使用——全球约 30% 的互联网用户至少间歇性地使用广告拦截工具（全球网络指数（GlobalWebIndex，GWI）2025 年第 2 季度数据：29.5%，约 17.7 亿人；转引自 Backlinko, 2026）。需要区分的是：使用比例不等于拦截效能，浏览器插件能够干预的环境也不等于全部移动应用的信息流。而用户活动从浏览器向 App 的结构性迁移使拦截器的**运行环境被边缘化**：App 内的信息流不经过浏览器渲染管线，拦截插件无法介入。工具本身没有失效——是它的战场被搬走了。投射方通过改变技术底层——从开放协议到封闭 App——使**浏览器插件这类防御工具在主流移动使用场景中系统性失去了运行环境**。

- **第三方客户端与平台接口（Application Programming Interface, API）封锁（2010s–2023）。**第三方 Twitter 客户端曾为用户提供时间线排序、免于算法推荐与广告的使用体验——后者并非客户端主动剥离广告，而是平台不通过 API 向其投放（Clark, 2023）。2023 年初，X/Twitter 切断第三方客户端的 API 访问并修改规则禁止与官方应用竞争的客户端——Twitterrific 停止开发、Fenix 下架、Tweetbot 停服（Clark, 2023）；随后终止免费学术 API（Blakey, 2024）——这一案例显示，

平台可以通过收回接口访问，直接限制用户借助第三方工具安排接收方式。

- **屏幕时间控制（2018–）。**Apple 和 Google 的屏幕时间工具将防线提升到操作系统层级。但这些工具需手动设置，在由用户自行设置且允许自行延长的限制模式下，控制效果仍依赖用户执行。平台侧则以界面设计对抗：视频平台隐藏已播时长，削弱用户对自己耗时的监控自主性；社交平台把退出与停用的流程加长，末端还以弹窗劝用户改为登出而不是停用账号，而停用之后任何一次登录都会自动把账号恢复（Monge Roffarello et al., 2023）。

结构性模式是清楚的：**防御工具逐层升级（硬件按钮 → 软件插件 → 操作系统设置），投射方则以基础架构变迁（可跳过的广告 → 不可跳过的植入、开放万维网（Web）→ 封闭应用程序（App）、公开 API→封锁 API）逐层回应，使防御工具的运行环境被系统性边缘化。**这些反向机制不是同时出现的——它们各自降生在不同的技术地层中（数字录像机（DVR）1990s、简易信息聚合（RSS）2004、浏览器广告拦截器 2010s、第三方应用程序接口（API）客户端 2010s、屏幕时间控制 2018），并分别被对应地层的投射方架构变迁跨过。反向机制逐层受限的记录，与单向命题一致；总体是否单向，需指定场景、时间区间与净控制权指标：不是没有人尝试逆转，是逆转在每个层级都被更深层的架构变迁所吞没。这个方向性判断不依赖于认知雷诺数的精确数值。

Gloria Mark 汇编的跨研究数据显示屏幕注意维持时长从约 150 秒（2004 年）经约 75 秒（2012 年）降至 2016–2021 年的约 47 秒（区间 44–50 秒；两项独立复测给出同量级：二十名软件开发者平均 50 秒、五十名办公室工作者平均 44 秒，均转引自 Mark, 2023）。由于测量方法和样本的异质性，这一序列应视为提示性而非确认性证据。这里须区分两个量：Mark 度量的是宿主实际投在一条内容上的注意力时长——它是 §7 协议的实测对象；§2.2 比值的分子则取审完一条所需的应然时间，与宿主实际投入多少无关（§2.2）。两个量的走向相反：应然时间不随媒介变短而缩短，实际投入却在十七年间（2004–2021）坍缩了近三分之二——这一序列没有同时测量核查需求与审计预算，不直接给出比值的上升；它与验证条件受压的假说相容，是否伴随未核承诺的积累，须由 §7 的时序记录检验。

§3.3 湍流区间：三类证据的收敛

层流到湍流的质变不依赖对每个阶段媒介传导系数的精确 bits/s 估算。它由三类证据的收敛获得支持（三类方法的独立性是有限的，见本节后文）。

行为证据。短视频平台的单条视频多在数秒至 60 秒以内（Jain et al., 2025）；用户日均使用时长迅速攀升——TikTok 日均使用从 2019 年的 27.4 分钟增至 2023 年的 55.8 分钟（转引自 Jain et al., 2025；原始数据为 Oberlo 商业统计），希腊一项 18–19 岁青少年的便利样本（样本量 $N = 219$，81.3% 为女性；Bilali et al., 2025）的均值约为 2.77 小时/天——该样本的性别与国别构成限制其外推。无限滚动消除停止信号，自动播放消除决策成本（Monge Roffarello et al., 2023; Ye, 2025）：每条内容的验证窗口被压缩到秒级，独立核实、反思与判断因此可能更难展开——短视频先按输出内容转换估算，而不是直接以单条时长代替核查时间。按正常语速每分钟 150–200 词转写，一小时连续语音对应 9,000–12,000 词，按每分钟 238 词普通阅读，文本化后的通读时间约 37.8–50.4 分钟，通读项约 0.63–0.84；画面中的数字、人物身份、产品功能与行动指令另记为视觉断言，不因音轨转写而漏项。过载压力不在通读项，在压缩还原的核摊计数与递延性——每条视频携带的可核命题按还原参照折算，以数十倍超出通读剩下的余量（§2.3），且滑走即关闭的验证窗口使超额部分直接沉积。随后按来源与命题领域确定核查深度——来源—领域系数是 §2.3 责任者系数按来源与领域的展开，其参数化不在本章展开。认知依据：可信度判断受学科情境限制——学生对教授的可信度认定限于其任教学科，换到其他领域便不再认可（Rieh & Hilligoss, 2008）；专家来源与名人代言在广告实验中的说服效果也不同（Wilson & Sherrell, 1993，元分

析 114 项实验；Dean & Biswas, 2001；转引自 Armstrong, 2010）。这些研究测量的是可信度判断与说服效果，不是来源可靠性或核查工时本身；来源系数因此只是情景参数，先用于估算，再由证据追溯与核查记录标定。由此，正式媒体的编辑流程只在领域匹配且证据透明时降低部分例行核查成本，个人知名度不能跨领域转移；来源系数应理解为上游校准已覆盖之后剩余由宿主承担的核查负担，再用真实输出与核查记录标定，不以缺少现成测量为由停止估算。本章没有核实所需时间的直接测量，比值是否越过 1 仍按上述情景区间读出，不写成确定的数；审计余量是否因此被挤压，属机制命题，尚无直接测量（见本节末的收敛层次区分）。

这种工程化并非数字时代独有。Courtwright（2019）以 “边缘系统资本主义”（limbic capitalism）一词追溯了一条更长的历史线索：商业系统持续地瞄准人类的 “快反应”、压制 “冷静思考”，并径直用 “addiction by design”（设计成瘾——该词组转引自 Natasha Dow Schüll 的同名研究 *Addiction by Design*，Courtwright 于注中注明出处）概括这一商业逻辑——短视频不过是这一谱系在算法时代的最新形态（此处仅作历史—政治经济学框架引用；其 “边缘系统/前额叶” 二分是隐喻性简化，非神经机制证据）。Paulus et al.（2023）的批判性综述指出：多数元分析发现屏幕媒介活动与青少年焦虑、抑郁存在关联，但效应普遍较小，另有研究未发现关联或关联可忽略，整体关系复杂。

电商与直播购物是湍流区间的特殊形态：核心机制不是感官过载，而是决策架构的操控（本章取其决策架构维度：时间稀缺与互动设计可能压缩购买决策前的核查条件——冲动购买本身不等于湍流判定，见 §6.3 的两型区分）——直播的时间稀缺提升冲动购买，其中经由感知紧迫感的中介路径对功利型产品成立（Hao & Huang, 2023），主播的互动导向经由情感唤醒与认知信任诱发冲动购买（Wang et al., 2025）。

神经影像学证据。 Su et al.（2021）以功能性磁共振成像（fMRI）对比观看 TikTok 个性化推荐视频与面向新用户的通用推荐视频，发现前者的默认模式网络（DMN）子成分与腹侧被盖区（ventral tegmental area, VTA）激活更高；VTA 仅对个性化视频出现显著激活而对通用视频无——论文将这一选择性激活解读为个性化视频具有更高的价值表征，而 VTA 是奖赏与成瘾回路的关键节点。Yan et al.（2024）以脑电图（electroencephalography, EEG；招募 48 人、其中 45 人纳入分析）发现：短视频成瘾倾向与注意网络任务的三项行为效率指标均无显著相关，与反映警觉、定向、执行控制三网络的 EEG 指标亦无显著相关；唯一显著的负相关出现在需要执行控制的任务条件下（以不一致减中性条件为基线）的前额叶 theta 功率（静息态则无此相关）——论文据此推测成瘾倾向升高可能损害执行控制，但所用行为指标未见对应显著关联。Loh & Kanai（2014）发现媒体多任务活动水平越高，前扣带皮层（anterior cingulate cortex, ACC）灰质密度越低（横断面相关，因果方向无法判定）——该区域与认知控制和情绪调节密切相关。

临床诊断与流行病学证据。《国际疾病分类》第十一版（ICD-11）自 2022 年起正式生效，其 2025-01 版本将游戏障碍（gaming disorder）列入成瘾行为所致障碍——以特定媒介使用行为（游戏）为诊断对象、获世界卫生组织（WHO）正式收录的唯一行为成瘾（不排除同组另列的赌博障碍；WHO, 2025）。这是这条证据链中唯一达到临床实体级别的条目。其余数据属于流行病学证据：Sohn et al.（2019）针对儿童与青少年（children and young people, CYP）的元分析（41 项研究，样本量 $N = 41,871$）显示问题性智能手机使用的中位数患病率 23.3%；Al-Mamun et al.（2025）元分析（43 项研究，样本量 $N = 36,656$）显示受测者中 26% 轻度、51% 中度、21% 重度无手机焦虑症状。这些数据基于研究量表的患病率估计，不是临床实体的确认——但其方向一致性明显；患病规模受量表口径限制，不能直接读作临床患病率。Kubey & Csikszentmihalyi（2002）以经验取样法论证 “电视成瘾不只是比喻”——这一论断在认知雷诺数仅处于过渡区的电视时代就已提出。

三类证据来自不同的方法传统：行为数据是从使用统计里汇总出来的；神经影像是实验室里用功能性磁

共振成像（fMRI）与脑电图（EEG）直接测到的；临床诊断则走的是精神病学的评估程序。三类证据各有局限——行为数据依赖自报与平台统计、神经影像样本偏小且实验任务简化、临床诊断含文化差异与共病干扰——方法传统的差异使收敛成为有力的推论策略。但这一独立性是有限的：行为证据链的综述来源（Jain et al., 2025）本身已收录并讨论 Su et al.（2021）的神经影像研究，三链并非彼此隔绝。

多任务证据链的元分析层呈三向分布：媒介消息加工 “有限容量” 研究传统的二十年元分析（142 篇文献、683 个效应）给出认知负荷域合并效应 r=.326，未检出发表偏倚（Huskey et al., 2020）——容量限制前提的聚合支持；媒体多任务的 49 项研究元分析显示其对认知结果的效应为负，且用户对信息流的速度与顺序控制越低、认知代价越大（Jeong & Hwang, 2016）——接收控制维度的元分析级调节证据；而媒体多任务与分心抑制的关联，在两项高功率复制研究（14 项检验中 5 项显著、保守贝叶斯分析后仅 2 项）与 39 个效应的元分析中仅为弱显著、经小样本校正后不显著，作者据此质疑该关联在实验室任务中的存在（Wiradhany & Nieuwenstein, 2017）。

三锚合读：容量限制与多任务认知代价有聚合支持，个体差异层的 “重度多任务者过滤更差” 假说则未过复制关——与本章 “方向收敛强、机制与个体层间接” 的分层判断一致。

这里需要区分两个不同层次的收敛。三类证据从不同的方法传统共同指向 “短视频及之后的媒介环境与注意力、执行控制和心理健康指标多呈负向关联（效应普遍较小，部分研究未发现关联——见上段 Paulus）”——这一**方向收敛是强的**。但它们对这一关联的**特定机制**——信息到达速率是否已超越 10 bits/s 的有意识处理瓶颈——的**收敛是间接的**：没有任何一类证据直接测量宿主在媒介使用中的实际信息处理速率。到达与处理之间的这一不等式在系统动力学中已有形式建模先例：Pavlov et al.（2008）构建了接收方信息处理容量有限的消息传播模型，其过载判据即到达消息数超过接收方可处理量（该模型以消息条数计，不是 bits/s 速率测量）。本章将 “认知雷诺数进入湍流区间” 作为解释这一机制的概念工具，但该工具本身并非从这三类证据中直接导出。

在此前提下，三者收敛于同一判断：**在短视频及之后的媒介环境中，信息到达的速率和强制性与人类有意识认知处理（尤其是元审计所需的那部分处理能力）的量级约束相冲突——其中短视频型的绝对时间压缩有直接行为证据，速率越界这一机制命题则与三类证据相容、尚无直接测量。**这一判断不需要认知雷诺数的精确数值来支撑——它来自三类证据的方向性收敛（机制层面仍是间接的，见上段）。

金融交易领域提供了投射端时钟与生物学时钟之间量级鸿沟的另一个极端实例。MacKenzie（2021）的田野调查中一名受访者报告了高频交易（High-Frequency Trading, HFT）的最低响应时延（42 纳秒）：

> In March 2019, an interviewee told me that, although his own systems were slower than this, he had learned of the achievement of response times as low as 42 nanoseconds. (MacKenzie, 2021)
>
> 译文：2019 年 3 月，一位受访者告诉我，虽然他自己的系统比这慢，但他了解到有人实现了低至 42 纳秒的响应时间。

人类简单反应时的最小值量级约为 140–180 毫秒（视觉约 180、听觉约 140；Luce, 1986），以约 200 毫秒作示意基准已属宽估——这一基准约为受访者所报高频交易（HFT）时延的 480 万倍（200 ms / 42 ns $\approx 4.8 \times 10^6$）。这不是认知雷诺数（$Re_c = \Lambda / E_c$）的诊断——高频交易中人类宿主已被移出实时执行回路，“决策者” 是算法。这一比较展示的是 HFT 系统响应时延与人类简单反应时之间约 4.8×10^6 的差距——它不是第三章技术资本时钟（τ_c）与治理时钟（τ_g）之比的测量。这是投射端时钟速度单边膨胀的物理极限注脚。

更深层的结构性判断是：

> That nanoseconds are important in HFT makes its world Einsteinian: for HFT, that no signal can travel faster than the speed of light in a vacuum is a practical constraint, not just a theoretical limit. (MacKenzie, 2021)
>
> 译文：纳秒在高频交易中的重要性，使其世界变成了爱因斯坦式的：对 HFT 而言，没有信号能超过真空光速，这是一个实际约束，而不仅仅是一个理论极限。

这种以真空光速为实际约束的纳秒级物理极限，是投射端时钟速度单边膨胀的物理极限注脚（其与认知雷诺数（Re_c）的关系见本节 HFT 段首的声明）；它不构成“技术资本时钟已被推到只有物理定律才能约束”的诊断——后者是第三章自身论证的论域，本章仅作条件性参照。对认知雷诺数框架的启示是间接的但方向明确的：当投射端时钟的物理极限已被推到光速约束，而人类反应时仍停留在数百毫秒量级，两者之间的速率不对称达到如此量级，以至于人类已退出实时执行回路——性质变化来自这一结构性事实，而不是比值数值本身。

---

§4 AI 生成时代：为什么认知雷诺数（Re_c）的简化形态不再够用

前三个区间的分析使用了 §1.1 的两变量简化式。其适用条件是：解封存量、叙事载荷、元审计能力与合法性基座在特定短期切片内可视为背景条件，并吸收入场景尺度；跨期或宏观分析不能沿用这一简化（第三章 §5.2）。

需在此明确一条序数 / 基数的切割声明：本章的基数主张只有两类——在具体场景内以同一单位算出的比值（§2.2），以及同一构念、同一计数口径下的时间序列（如平均镜头长度、字幕速度）——且场景内比值只在简化两变量形态的短期切片内计算（第三章 §5.2）。下文及 AI 完整形态所做的一切跳跃（核查触发可能受强压、验证做功可能被压缩、个性化精度、控制权迁移）**只承担序数判断**（谁更高、方向如何），不再声称任何带单位的基数值。这一区分划定了三处边界：简化形态的基数量级、完整形态的序数方向、以及两者不可混用。

在 AI 时代，这一条件不再成立。合法性基座（$\|L\|$）在此不另作独立动态断言：本章既未证明其阶段内近似恒定，也未证明其变化已被代理吸收——对它而言，前文声明的折叠条件是待检验前提而非已证事实；具体 AI 场景中合法性基座（$\|L\|$）的变化须另行检验。三个变量的结构地位发生了根本变化——解封存量（C）有独立的指数增长数据，叙事载荷（ϕ）与元审计能力（A）的变化目前只能定性刻画——它们不能再被折叠为背景常数：

下面对解封存量（C）、叙事载荷（ϕ）与元审计能力（A）的讨论是**定性诊断**——本章不为它们提供量化代理指标，也不具备 §2.1 对人的生物学底座（E_c）那样由神经科学综述直接锚定的量级定位。完整形态认知雷诺数（Re_c^{AI}）在本节末尾给出，为第二部分（AI 应用篇，第九、十一、十三、十五章）提供结构脉络；代理指标的操作化与经验锚定属于那里的工作。

- **解封存量（C）不再是背景常数。**据 Epoch AI 等研究机构基于公开披露数据的估算，全球 AI 算力总量约每 7 个月翻倍（You et al., 2026）；斯坦福大学以人为本人工智能研究所（Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence，Stanford HAI）2026 年的《人工智能指数》报告估算全球 AI 算力自 2022 年起以约 3.3 倍/年的速率增长，截至 2025 年约 1710 万 H100 等效算力单元——此为同一数据链的二手转述；训练计算量自 2010 年以来约每 6 个月翻倍（Rahman & Owen, 2024）——这些是趋势估算，非精确测量，但量级方向是清楚的。解封存量本身在指数增长——它不是媒介传导系数的附属，而是和媒介传导系数协同放大的独立变量。需要标注的是：解封存量（C）

不直接作用于宿主——一个万亿参数模型和一个百亿参数模型通过同一块屏幕、同一个应用程序接口（API）到达宿主时，单位时间可到达的比特量可以相同。解封存量（C）进入完整形态分子的中介机制是：更高的解封存量（C）使叙事载荷（ϕ）的实时自适应精度提高、使媒介传导系数（Λ）的个性化精度维度抬升。也就是说，解封存量（C）是媒介传导系数（Λ）和叙事载荷（ϕ）的驱动变量而非加性贡献——完整形态将其单独列出，是为了标记它在 AI 时代不再可被折叠进其他变量的独立动态，而非声称它与媒介传导系数（Λ）、叙事载荷（ϕ）在统计上独立。完整形态的乘法结构据此要求三个指标各计不重叠的维度：解封存量（C）计部署规模，媒介传导系数（Λ）计单位到达效率（剥离规模），叙事载荷（ϕ）计单位输出的叙事效应——媒介传导系数（Λ）与叙事载荷（ϕ）的取值须理解为剥离规模后的单位强度。

- **叙事载荷（ϕ）不再是静态伪装。**大语言模型（LLM）的输出语言流畅、衔接自然——流畅的是外观，不是内容可靠性；第九章 §4 提出一个条件性机制：在标注者仅依据单次输出进行偏好判断、缺少独立核验通道，且奖励不能区分事实正确与表达讨好时，人类反馈强化学习（RLHF）可能制造伪小纤维——模型可能学会用确定的语气输出不确定的内容。叙事载荷从 “静态的信息不对称” 演变为 “实时生成、自适应对齐” 的叙事。Wood（2026）提出的 “意志卸载”（will-offloading）概念指向一个值得关注的方向（Wood 以军事领域的自主与 AI 使能系统为例，自述其论证可推及同类系统；其区分是双向的——以 “意志扩展” 方式使用的系统即使脱离直接控制回路，仍可处于有意义的人类控制之下，本书仅取 “意志卸载” 一侧作为风险假说，并将其用于一般用户场景，此步为本书的结构类比）：用户不是 “不能” 审计，而是逐渐 “不想” 审计。这一判断的经验基础尚需进一步积累；本章据此提出的机制假说是：叙事载荷的作用不限于遮蔽信息，还可能降低核查启动的频率。该假说与本章框架相容，但须由独立行为记录检验。
- **元审计能力（A）不再是阶段内常数。**第三章 §4.2 论证的两条退化路径——自动化悖论废弃操作摩擦、算法乡愿置换情感摩擦——在 AI 时代同时加速。元审计能力的衰退动态本身成为需要独立追踪的过程。

因此在 AI 时代必须回到完整形态（第三章 §5.2 已给出一般式，此处为 AI 场景的实例化）：

$$Re_c^{AI} = \frac{C \cdot \Lambda \cdot \phi}{A \cdot E_c \cdot \|L\|}$$

完整形态的认知雷诺数（Re_c^{AI}）已经不再保留与流体雷诺数的直观物理类比。宜把它当作 **“投射端总压力” 与 “防御端总容量” 之间的序数比率**，不要再往 “惯性/黏性” 那种力学图像上套。此处保留 “Reynolds” 命名是对简化形态的命名继承，不承担物理类比的解释功能——简化形态的 “层流/湍流” 隐喻不应被外推到完整形态。此式为**分类结构表达**——继承第三章元公式的分类纪律：标记哪些因素位于分子、哪些位于分母及其方向假设；不用于数值计算。完整形态的操作化将在第二部分的 AI 应用篇中展开——本章的任务是确立简化形态的适用边界和完整形态的必要性。

完整形态不用于数值计算；但在同一场景的短期切片内，简化形态仍可按 §2.2–§2.3 计量，而且 AI 场景比其他场景更容易计量：生成的文字、其中的引文与数字都留在工作记录里，到达量与实际投入可以直接从日志核对；完成各项核查所需的工时仍须按 §2.3 的口径另行估算——工作日志中的实际投入不自动等于完成核查所需的工时。生成量可以随生成速度与并行会话数成倍增长，可用于审计的时间却受人的生物学底座约束，不随之增长；场景内比值因此随生成量上升。宿主若持续只说 “继续” 而不核实，未核内容成为后续修改的前提——这正是 §7 所说湍流型债务轨迹的起点。AI 输出先按文本化估算：设一小时窗口内进入待处理范围的可见输出量（G）为该窗口输出的映射元（token）数，按当前模

型与语言的输出样本标定字符转换系数（α，每 token 平均字符数），则文本量为 $G\alpha$。生成量取每小时 5,000–200,000 token 的区间（轻度会话至重度并行；演示算例取 $G = 100{,}000$、$\alpha = 4$）。若以英文文本每分钟 238 词、每词 5 字符（合每分钟约 1,190 字符）作参照，普通阅读时间为 $G\alpha/1190$ 分钟，通读项约 0.28–11.2（演示算例 5.6 居中）；中文输出改用中文参数——中文默读以字计，取中位情景每分钟 320 字（带宽见下段）。

中文阅读速率还须按读者与任务标定。张慢慢 et al.（2024）在 96 名有效被试中选取快慢各 24 人，快速组为 507±73 字/分、慢速组为 216±35 字/分，两组理解正确率分别为 93%±5% 与 92%±5%，无显著差异；张慢慢 et al.（2020）另一项实验在正确率均为 92% 的条件下给出快速组 458 字/分、慢速组 299 字/分。张慢慢 et al.（2023）的两项实验又分别给出 567±51 对 275±37 字/分、655±133 对 309±28 字/分。它们说明中文阅读表现存在显著个体差异，不是把上述数值合成统一人口分布。中文自然阅读眼动研究给出的速率约在每分钟 300–345 字（Brysbaert 对汉语研究按 1.5 字/词换算所得的 260 词/分对词偏长文本高估，系原文自警）——本章取中位情景 320 字/分钟作基准参照，实际估算应记录任务类型、读者样本及理解准确率，并对其他合理速率作敏感性检查。

快速阅读本身也不等于理解失败或审计缺位。上述快慢组在理解正确率相近时仍有数倍速率差异；隋雪 et al.（2025）的综述则显示，速读训练可以提高速度，但常以减少细节加工、逻辑探究与深度整合为代价。因而，本章区分的是一般理解、主旨获取与外部核查：较快的阅读可以提高信息提取效率，却不能替代逐条对照外部参照的审计；跳读或回视减少是加工方式的代理指标，不是元审计能力已经丧失的证明。

仅作算式演示：若一小时进入待处理范围的可见输出为 10 万 token、样本测得 $\alpha = 4$ 字符 / token，文本量为 40 万字符，按上述英文参照约需 336 分钟（约 5.6 小时）——该数值只说明转换方法，$\alpha = 4$ 是演示值，不是通用常数。在此基础上再加出处核对、事实验证与来源—领域系数（§3.3）所决定的核查时间；被接受并保留的未核承诺另入债务账，不以原始生成量直接代替。让 AI 复核 AI 的输出不能替代校准——用钟校准钟不是校准（第一章 §1.3）：模型间相互一致不等于对上了独立参照。工具若提供可核验的原文、计算或测试结果，其对检索与比对工时的节省计入估算；读证与对照判断的时间仍由宿主承担。网页上的 “同意” 按钮已经显示了这一结构：可以不读就继续时，多数人不读（§3.2）。

为让上述不对等落到具体场景，下面给出一个三变量同时启动的典型诊断锚点——生成式 AI 嵌入临床决策。Smith et al.（2026）在 *Academic Psychiatry* 的社论指出，把复杂临床任务卸载给生成式 AI **可能导致**一系列认知偏误——过度依赖自动化系统、差错风险、既有技能丧失等（该社论注明此清单引自 Macnamara 等）；本书取其中三项，归纳为三类可能相互加强的风险并作框架化命名：**对自动化的过度依赖**（把 AI 输出视为默认正确而放弃独立核对，对应叙事载荷（ϕ）的审计意愿消解——在规定标注与核验条件下，人类反馈强化学习（RLHF）可能形成的伪小纤维使确定语气掩盖不确定内容）、**差错风险的放大**（AI 的假阳性与假阴性经决策链条向更多临床节点扩散——若新增解封存量被用于扩大 AI 的临床部署范围，AI 介入的节点总数才会增加，单次错误的潜在暴露面随之扩大；若算力集中于少数节点，这一扩张路径不成立。错误传播的直接原因仍是系统耦合度，解封存量（C）在此的作用是**放大基底**——它决定了错误一旦发生能波及多广）、**技能萎缩**（长期依赖后临床判断能力可能出现结构性退化，对应元审计能力（A）沿第三章 §4.2 自动化悖论路径的衰退）。三者若共同发生，其可能的共同约束条件是验证时间被临床流程压缩——这有待临床情境研究检验。这只是一个定性诊断锚点：三类风险在同一场景中并存的假说值得检验，但代理指标的量化留给第二部分。

条件外推一步：若出现能代替宿主在多个领域执行行动的通用人工智能（AGI）系统，读数就是它代为执行的行动及其后果——条数由机器的执行速度与并行代理数决定，单条校准时间至少是读懂该行动

记录并对照外部参照判断其后果的时间；后果不可撤回时，执行之后才校准已经来不及。在全部行动均须宿主逐项事前校准、行动又必须执行的理想型假设下，会出现两个极端安排：把代理的执行速度压到宿主的校准能力以内——每一步等宿主校准后才执行，代理只能以人的速度运行；或比值越过 1，宿主放弃逐项校准，转向第一章 §1.3 的策略四（选择权威钟）——即信任代理。此段为无实测的结构外推，仅标记比值结构在 AGI 情形下的极限形态。

---

§5 共生-寄生连续谱：控制权迁移的演化解释

§3 的维度叠加表展示了一个方向性记录：媒介传导系数的控制权从宿主向投射方单向迁移。本节追问这一迁移的动力学。

将媒介史纳入演化框架：每一代媒介都在前代基础上开发新的媒介传导系数维度，使控制权迁移一步。这一过程用共生-寄生连续谱描述：

表 4. 共生—寄生连续谱中的控制权、宿主自主性与关系类型

媒介传导系数控制权	宿主自主性	关系类型	代表阶段
完全宿主控制	极高	偏利共生（宿主受益）	书籍
部分迁移（单向推送）	中	偏利共生转中性	广播/电视
持续世界 + 社交义务	低	寄生倾向	网络游戏
算法排序（仍需手动刷新）	极低	寄生	社交媒体
无限滚动 + 自动播放	严重受限	强寄生	短视频
按需生成 + 默认信任	严重受限	共生反转	AI 生成

本表 “关系类型” 列是基于控制权分布的**类比性标签**，不是宿主净收益的测量——用户从各媒介获得的净收益（娱乐、信息、社交价值）须另行评估，控制权低不自动等于净受害。“寄生” 的标注依据第三章 §1 的术语约定（认知债务产出是否系统性超出宿主处理阈值），不采用生物学的净收益判据；本表按控制权分布预判其倾向，逐媒介的债务实证归各应用章。另须区分：本表 “宿主自主性” 综合依赖结构与退出成本，与 §2.2 的 “接收控制”（发起与暂停权）是不同维度——生成式 AI 交互中发起权通常在用户，但依赖反馈与核查触发可能受强压（推断），退出与独立判断的实际行使严重受限：发起权仍在，自主性已被置换。

表的前五行（书籍 → 短视频）勾勒的是**上半场**——**投射方主动夺取控制权**：媒介传导系数的控制权从宿主一步步向投射方迁移，宿主是被动的被捕获者，§3.2 维度叠加表展示的正是这一迁移的逐代记录。表的末行（AI 生成）标记一次因果转折：**下半场**的驱动力不再仅靠投射方的主动捕获，而叠加了宿主的主动索求——控制权迁移从单向夺取转为双向锁定。

这个上半场的历史纵深可以拉得比数字媒介长得多。Wu（2016）把 “注意力商品化” 梳理为一部跨越近两个世纪的产业史，其起点是 1833 年便士报创办者 Day 的洞察：

> What Day understood—more firmly, more clearly than anyone before him—was that while his readers may have thought themselves his customers, they were in fact his product. (Wu, 2016)
>
> 译文：Day 比此前任何人都更明确、更清楚地认识到，虽然读者以为自己是顾客，但实际上他们才是产品。

此后广播、电视把 “以免费内容换取注意力” 确立为一种可铸造的货币；到智能手机时代，这套逻辑被推进到 “此前被隔绝在商业开发之外的时间与空间” 的每一道缝隙。他写道：

> Thus, bit by bit, what was once shocking became normal, until the shape of our lives yielded further and further to the logic of commerce—but gradually enough that we should now find nothing strange about it. (Wu, 2016)
>
> 译文：于是，一点一点地，曾经令人震惊的东西变成了常态，直到我们的生活形态越来越深地屈服于商业逻辑；这一过程足够渐进，以至于我们如今已不觉得其中有任何异常。

这条线索为本节的控制权单向迁移补上了**产业组织与政治经济学层面的历史动力学**：每一代媒介都把宿主尚未被收割的意识进一步商品化，收割范围总体只增不减。Wu 同时记录了反复出现的 “除魅—反抗” 循环：多数反抗只换来投射方调整交易条款，若干反抗则促成监管与产业重构——巴黎反海报运动促成了张贴限制，专利药产业在真实标签立法与公众除魅的合击下走向崩解；但这些局部反向结果并未逆转注意力商品化的总体扩张——这与 §3.2“反向机制存在却逐层失效” 的判断同构。

Courtwright（2019）则从另一个层面、且时间跨度远长于数字媒介（上溯至数千年前）给出互补诊断。他用 “边缘系统资本主义”（limbic capitalism）概括一类持续鼓励过度消费与成瘾的商业系统：

> They do so by targeting the limbic system, the part of the brain responsible for feeling and for quick reaction, as distinct from dispassionate thinking. (Courtwright, 2019)
>
> 译文：它们瞄准边缘系统——大脑中负责情感与快速反应、而非冷静思考的那一部分。

Courtwright 把这套商业逻辑概括为 “addiction by design”（设计成瘾，词组源出 Schüll，见 §3.3）。其追溯的历史远早于数字时代——从烟、酒、糖、咖啡、鸦片到赌博，成瘾商业并非数字独有，短视频不过是这一谱系的最新形态（与 §3.3 的引用呼应）。需重申 §3.3 已声明的边界：此处仅作历史—政治经济学框架引用，其 “边缘系统/前额叶” 二分是隐喻性简化，非神经机制证据。

Wu 与 Courtwright 不重叠，而是垂直叠合：Wu 刻画的是注意力作为商品被单向转移的**制度层**，回答 “谁控制了注意力”；Courtwright 揭示的是同一过程在**成瘾商业层**的诱因结构，回答 “谁劫持了奖赏回路”。共生-寄生连续谱的上半场因此是一场**双层推进**——制度层与成瘾商业层同时作用——这正是控制权迁移如此稳健的根源：它不是单一商业策略，而是制度激励与利用快速奖赏反应的商业机制长期叠加的结构。

共生反转是本章对这一因果转折的命名：宿主与系统的关系从以接收预制内容为主，进入请求与实时回应相互强化的依赖形态——宿主的索取、生成与需求塑造进入同一反馈过程（主动索取本身不新，电话与万维网已是主动拉取；新的是反馈结构）。术语说明：在生物学严格语境中，共生关系的 “反转” 通常指收益方向变化（互利 → 偏利共生 → 寄生），而非主动性归属变化。本章借用 “反转” 一词指称的是**因果结构的翻转**而非生物学术语。

选择 “共生反转” 而非 “需求内化”（demand internalization）的原因是：“需求内化” 只描述了宿主端的变化，没有捕捉投射方同时由预制内容的投送扩展为按需生成这一对称性翻转——“共生反转” 的 “共” 字正是要标记双方同时发生的结构性变化。在互利共生（mutualism）中，双方各有收益；在 “反转” 后的关系中，宿主主动维持依赖，而投射方通过满足依赖来进一步强化依赖——形成双向因果的正反馈（第五章 §3.2）。

在 AI 时代，生成式 AI 的相关变化不是用户首次主动索取信息（电话、万维网（Web）、简易信息聚合（RSS）已是主动拉取的形态），而是系统在交互中实时生成并调整回应——宿主的请求与系统的迎合可

以相互强化（第五章 §3.2 的双向因果），在特定条件下减少独立判断；主动使用本身不作为依赖的证据。投射方则由预制内容的投送扩展为按需生成，并通过反馈继续塑造需求。第五章（许烺光）§3.1 论证的“非人对象”在此获得了演化动力学的定位：

> Non-humans can be controlled with far greater certitude than humans. (Hsu, 1983)
>
> 译文：非人对象能够以远比人高得多的确定性加以控制（引者据英文原文自译）。

生成式 AI 使非人对象在开放语义交互中获得实时生成并按反馈调整后续回应的能力（“调整”指后续输出对交互内容的条件化，不指模型参数在交互中实时更新），因而在非人对象谱系中占据新位置，它不仅被动地充当代偿工具，还在开发者设定的优化目标与反馈回路下强化用户对自身的重复使用需求（第五章 §3.2 论证的双向因果）。

从委托（delegation）的视角看，这一迁移还有一个互补的解释。Di Nucci（2021）提出的“控制悖论”（control paradox）指出：我们为增强控制而开发的技术，往往最终反而削弱了控制——他把“误以为增强控制无需付出代价、没有副作用”这一错觉称为“赋能幻觉”（empowerment illusion）：仿佛委托与技术进步是一顿不必权衡的“免费午餐”。需要标注一处机制差异：Di Nucci 的控制悖论源于宿主**自愿委托**（为提升总体控制而主动让渡直接控制），而本章 §3.2 论证的控制权迁移是投射方架构变迁造成的控制权再分配——两者方向相通而动力不同。共生反转恰好是这两种机制的合流点：宿主在“赋能幻觉”下的自愿委托——误以为让渡控制无需代价——为投射方的控制权再分配打开了通道。这一悖论在 AI 临床决策场景中尤为显著：Di Nucci（2021）对医疗 AI 的分析与 §4 引述的 Smith et al.（2026）社论所列认知卸载风险彼此呼应——医生委托医疗判断以增强诊断控制，却可能以技能萎缩与对自动化的过度依赖的形式反过来削弱它——这正是 Smith et al. 所列“可能导致”的风险，尚待临床证据检验。

在本章所考察的媒介演化路径中，认知雷诺数的长期上升压力不是技术中立的“进步”，而是投射方在生态位竞争中不断挤压防御方生存空间的方向性指标。当认知雷诺数在多维判据下处于湍流区间（信息到达压力持续超过可审计处理能力，且接收控制、验证窗口或核查触发同时受压——非单一速率阈值）时，防御方发起元审计的生态条件被显著压缩——这一压缩的根源不在个体意志薄弱，而在演化尺度上的不对称竞争本身。这种不对称的认知根源在哪里？宿主的默认信息加工是**预测加工**（predictive processing，大脑依靠长期形成的内部模型对环境做概率预测、只对预测误差做进一步处理的神经计算框架），而不是逐项分析（Peelen, Berlot & de Lange, 2024；需要标注：Peelen 等人的综述针对场景与物体感知，本章将其从感知预测加工扩展到信息环境整体预测加工是结构类比，经验证据尚在积累）。在层流区间，信息环境的统计结构相对稳定，预测加工既高效又节能；到了湍流区间，投射方通过算法持续重塑信息环境的统计结构，内部模型的预测精度可能被系统性拉低——当环境统计结构的变化快于内部模型的更新能力、且补偿机制不足时，预测加工可能从高效节能转为持续失配。

中文阅读研究为这一较窄的预测加工命题提供了直接证据。张慢慢 et al.（2023）发现，快速与慢速读者在中央凹词汇加工中都利用预测性信息，差异主要出现在副中央凹：慢速读者更依赖语境，在低预测或无效预视下识别与整合更困难，对无关信息的抑制也更弱。该结果支持阅读过程中的预测性利用存在个体差异，但它测量的是词汇识别与预视加工，不是外部核查或元审计能力；本章把这一机制用于解释信息环境时，仍须另行检验预测失配如何影响核查启动。

---

§6 估算边界与解释价值

§6.1 不能精确计算

认知雷诺数不能作为物理学意义上的精确无量纲数来计算。媒介传导系数的多维性（五个代理维度的可能交互作用）、可用于审计的处理余量所具有的情境依赖性（人的生物学底座（E_c）近似恒定，而元审计能力（A）的有效行使会变化）、叙事载荷在简化形态中的混淆效应——三者合力使精确计算在本框架的记账原理下不可行（第三章 §7.1：元公式是科目表而非方程）；在具体场景内，以审计所需时间定义分子与分母，即可构造局部指标（§2.2–§2.3）；它不自动具有跨场景可比性——跨场景比较须先完成标准化（同一宿主、同一任务、同一信息单位、同一账期，§1.2），条件齐备时按量级比较，否则只比较各自比值相对容量边界的位置。任何将认知雷诺数当作可精确测量的物理量来使用的企图，都会犯下方法论错误。

§6.2 方向上的判断可以做

但大方向上的判断是稳的，依据如下：

- **层流区间（书籍 → 广播）**：阅读与电话的宿主能把待审到达压在核查能力以内；线性广播只按理解率列入层流上边界，其审计条件已具过渡区特征。阅读由宿主自定节奏，电话允许协商节奏，线性广播由播出安排决定速度（接收控制差异见 §3.1）。实证锚点：Brysbaert（2019）（阅读速度）、Eysenck & Brysbaert（2018）（能回看与说话速度）、Coupé et al.（2019）（语音信息率跨语言恒定）。
- **过渡区间（电影 → 社交媒体）**：媒介传导系数的控制权开始从宿主迁移到投射方。停止信号被逐层消灭。元审计的操作条件受到明显限制。实证锚点：Cutting et al.（2011）（镜头长度缩短）、国际疾病分类（ICD-11）（WHO, 2025）（游戏障碍诊断）、维度叠加表的不可逆方向。
- **湍流区间（短视频 →AI 生成）**：行为证据、神经影像学证据和临床诊断证据提供异质证据。两类环境以不同机制使独立元审计难以展开——短视频型压缩连续播放中的在线验证窗口；AI 型提出默认采信可能抑制核查启动、并相应减少核查做功的假说（§2.2 与 §6.3）。AI 假说不由短视频证据自动覆盖，须单独检验。

从层流到湍流——场景内比值从可由宿主压在 1 以下（书籍），到随待审条数或生成量增长而条件性地超过 1（短视频：核查摊按还原参照折算的时间超过通读剩下的余量即超过；AI：全部生成内容的通读与核查工时超过同一窗口即超过 1；未核内容被接受、保留并进入后续调用，则另按 §7 记为债务累积）——§3.3 与 §4 给出的是条件判断，不是已测得的恒定值；这一方向在两种不同强度的稳健性下均成立。**弱解读**：即使人的生物学底座（E_c）取该综述表 1 的整个任务估计区间（约 5–50 bits/s，§2.1），可审计量仍是有上限、不随技术增长的量，比值的上升方向不变。字幕速度在按默读速度折算比值约为 1 的位置附近改变阅读方式（该对应依赖参照选择，§3.2），隐私政策的通读工作量一项即相当于每日上网时间的一半以上（§2.2），是这一方向在具体场景中的实例。比值的上升主要来自待审条数与节奏控制的变化，而不是单一信道速率的倍增——同构念序列只显示数倍量级的变化（§6.3）。**强解读**：各媒介阶段在层流 → 过渡 → 湍流区间内的相对排序，不因未来对媒介传导系数（Λ）值的修正而改变——这一稳健性依赖于代理指标的排序稳定性，其证据要求高于弱解读。本章的宏观方向论证只需弱解读；细粒度排序——§3.2 维度叠加表里的逐代记录、§5 共生连续谱里的方向性递增——依赖强解读，后者是弱解读之外独立、证据要求更高的假说。弱解读支撑的是宏观方向（从书籍到 AI 的跨越方向与超出人的生物学底座（E_c）的判断），强解读支撑的是细粒度排序（各媒介阶段在分维判据上的相对位置——短视频与 AI 属不同机制类型，不作统一湍流强度排序，见 §6.3）——主张越细，所需解读强度越强。这与本章的费米估算精神一致。

§6.3 认知雷诺数（Re_c）的真正价值

认知雷诺数的价值不在伪精确的临界值，而在口径明确的情景估算及其结构解释：

- **结构性直觉**：“信息流速/认知黏性” 的比喻使非专业读者能迅速理解投射端与防御端之间的速度不对称。
- **跨时代比较的尺度**：同一构念的量给出可检验的变化幅度——电影平均镜头长度由 1930–1940 年代的约 10 秒降到 2000 年后的不足 4 秒（Cutting et al., 2011），美国电视叙事节目的年均平均镜头长度由 1950 年代常超过 14 秒降到 2000 年代均低于 7 秒（Butler, 2014），字幕速度惯例由每秒 12 个字符提到 17–20 个字符（Szarkowska & Gerber-Morón, 2018）；这些变化都在数倍量级内（本书推导）。认知雷诺数的跨时代上升，主要来自待审到达的条数随推送、转发与生成而增加，以及到达节奏不再由宿主决定，而不是来自单一信道速率的倍增。（重申 §4 的切割：AI 的湍流来自核查触发可能受强压（推断）、生成量的可并行扩张与个性化精度，完整形态在此只作序数判断。）
- **审计困境的根源定位**：当认知雷诺数在多维判据下处于湍流区间时，元审计所需的验证条件已被结构性压缩到难以运作的程度——短视频型压缩的是连续播放中的在线验证窗口；AI 型提出的是另一项机制假说：语义连贯与默认采信可能降低核查启动频率，核查未启动时相应做功不发生。核查触发、实际做功与元审计能力分别记录；不把未启动等同于能力丧失，也不预设该倾向普遍趋零。这里讨论的是媒介环境对审计条件的塑造，不是把审计失败归因于个体意志不足。它的组织形态有一句从业者表述：1970 年代的电话背后没有一千名工程师每天重新设计它、使它更有说服力（CBS, 2017，前 Google 产品经理）——比值的分子是有组织的工程做功，分母是单个宿主有限而恒定的审计能力——没有一支工程团队为它扩容。
- **从仪表盘到演化框架**：共生-寄生连续谱将认知雷诺数的长期上升压力解释为控制权迁移的方向性指标。它为后续章节的领域投影（金融市场、AI 历史、两者合流）提供了演化分类学基础。

不看盘、不盯报价的长期投资者，是在降低自身接收市场读数的频率，使个人元审计节奏摆脱高频市场读数的牵引，为独立核查保留时间——这里改变的是个人的媒介暴露与审计安排，不是第三章以制度响应周期定义的治理时钟；市场报价频率与技术资本时钟在此仅作时间尺度类比。认知雷诺数提供的不是精确阈值，而是方向判断。Read（1898/1914）的话可以为这种方法论态度作注：

> It is better to be vaguely right than exactly wrong. (Read, 1898/1914)
>
> 译文：模糊的正确好过精确的错误。

在第一章的语言中，这是把房间里的钟重新当作钟来读——承认它只是读数的来源之一，而不是房间外那颗可以校准一切的太阳。

---

§7 可证伪性声明

本章须区分核心机制的反证与参数、适用范围的修订条件。前者要求反向结果击中 “到达压力—核查做功—未核承诺—后续调用” 的联合链条；后者只要求更新参考量级或分类边界，不冒充反证。

以下两项属于参数与适用范围修订条件：

- 如果后续研究将有意识吞吐的量级概括上修至超出该综述表 1 的任务估计区间（上端约 50 bits/s），或量级概括本身上移一个数量级（10^2 bits/s 量级），则该参考量级及其适用条件需要修订。

- 如果出现某种媒介技术使媒介传导系数增长的同时内嵌了有效的自动审计机制（如实时事实核查系统被证明能系统性地缩小纤维），则认知雷诺数长期上升趋势的适用范围需要修正。

核心机制的检验须采用联合结果，而不是把防御端改善直接当作反证：如果在宿主、任务、账期和信息单位可比，并控制其他投射与防御条件的场景中，媒介传导系数持续上升并未压缩验证窗口、接收控制或核查触发，且未核承诺及其后续调用也没有增加，则本章从到达压力到审计条件受压、再到债务累积的因果链需要重新检验。

McDonnell & Strayer（2024）的结果属于元审计能力可逆性的边界证据，不构成对框架的反证，因为§2.1 已把状态性、可逆变化纳入元审计能力。只有当此类干预在控制暴露与任务条件后仍能长期、稳定地消除高到达压力下的核查不足与债务累积时，才需要修正本章的机制判断。效果持续时间与恢复成本尚无数据，“高耗散” 不作已证判断；这一变化不记作人的生物学底座（E_c）本身的恢复。

上述可证伪条件可以通过一个等时预算协议检验。这一协议的方法论是本章一贯立场的显式化：**形式塑造条件**——媒介形式（到达方式、接收控制、核查触发、个性化精度）塑造认知压力生成的环节与核查失效的位置，不决定具体内容后果；统计判断限于所界定的默认配置及其适用时期，配置改变时按新场景估算——单个内容反例不否定统计趋势，默认使用条件下的系统性反向结果则构成反证。

检验以一小时为统一测量窗口（比值只依赖到达速率与阅读速度，与窗口长度无关，§2.3）。协议不预设各媒介的待审到达量相同：书籍按实际进入任务范围的文本量记录，电视按其播出的内容量记录，AI 按进入待处理范围的生成输出记录（§4 的算例：一小时可达数十万字符——机器生成量不受人类消费速率封顶）；实际读过、看过或听懂的量另列，不替代到达账（§2.2 理想型口径）。区分媒介的不是宿主的实时消费量，而是到达量与债务结构。经视觉阅读形成的记忆编码存在容量约束：视觉短时记忆容量（而非维持时长或测验过程）预测视觉长时记忆的有效编码速率（Fukuda & Vogel, 2019）。该结果针对视觉记忆，不为各类承诺规定统一形成速率；未经阅读即被采纳的生成内容、由代理直接执行的动作并不经过这一编码通道。协议因此须逐笔区分承诺如何产生、是否经过阅读、是否核查、是否进入后续调用——这为逐笔记录承诺的产生时间提供了部分机制依据，其外推边界如上。协议记录每小时新增的认知承诺——被接受为真的命题、写入的引文、采纳的函数行为——及其去向：多少得到当场核查——其中经核查成立的记为结算，发现错误但尚未修正或撤回的仍列为未结债务（修复须含必要的依赖修复）；多少连同未核状态被保留为待调用状态（活性债务——影子债务的个体形态）；多少在预先规定的追踪期内不再进入任何产出与调用且无已识别的下游依赖，按操作性冲销记账（遗忘本身不构成冲销）；无法判断去向的记为待定。对保留部分，追加记录未来清偿所需的独立核查与修复工时。协议除记录窗口内的总量与去向外，还须逐项记录每笔承诺的产生、核查、调用与修正时间（区分输出生成时间与宿主承诺形成时间），并追踪窗口之后的调用与修复——只有时序记录才能区分同步核查、持续积累与依赖链传播。协议分别记录：窗口内到达、需要处理的信息与每笔核查工时（比值的分子）；同一宿主的校准能力（分母的估算基础，§2.2–§2.3；测量窗口取一小时，分母为到达流自身的时长）；实际核查耗时与实际投入（行为记录，不拿来反推能力）；未核查而被接受并保留的承诺及其后续调用（债务账，不由到达量自动推出）。比值持续高于 1、未核承诺又成为后续产出的前提，就是下文湍流型债务轨迹的计量表现。

层流、过渡、湍流的判定对象由此从媒介的默认使用模式转为债务轨迹：承诺与核查大体同步为层流型；欠账线性累积、可被暂停与回查部分消化为过渡型；某一时点后未核承诺成为后续产出的前提、错误开始串联传播、修复需要回滚整条依赖链为湍流型。协议不预设排序——一本论证失实而权威感强的书可以积累高债务，测试充分的 AI 编码可以当场纠错不沉积——但各维度已有方向性证据（Chiossi et al., 2023 在一项 60 人被试间实验中发现，休息间隙使用 TikTok 的参与者在恢复前瞻记忆任务后表现

显著劣化，Twitter、YouTube 与休息条件均无此效应——短视频与快速语境切换的组合损害意图的回忆与执行；Su et al., 2021 发现个性化视频选择性激活作为奖赏与成瘾回路关键节点的腹侧被盖区，与 “个性化延长停留” 的方向相容）；检验的是每个形式维度各自的成立条件，不是 “媒介无差异”。

等时协议检验的正是本章的立题：费米量级的方向判断在何种条件下成立。认知雷诺数仍是一只须被当作钟来读的钟，不是房间外的太阳。

结语

认知雷诺数能够成立的，不是一个跨媒介统一的物理阈值，而是一套场景内费米估算纪律：以同一测量窗口统一待审工作量与归一化基准，分别记录通读、核查、实际投入与未核承诺。书籍、电视、短视频与 AI 的差异，由到达控制、验证窗口、核查触发与个性化精度共同塑造；任何数值都只在明示参数与协议内有效。

信息到达压力并不自动等于认知债务。只有当未核承诺被接受、保留并进入后续调用，压力才沿依赖链转化为债务轨迹。章题所要求的三项工作因此必须分开：到达压力说明有多少工作需要完成，核查能力说明整个窗口与事前预算允许完成多少，债务轨迹记录未完成且被调用的部分如何传播。

认知雷诺数仍是房间里的一只钟，而不是房间外的太阳。它标记纤维与审计缺口，宏观认知债务记账框架记录这些缺口的跨期后果；它的价值在于让压力、能力与债务分别可见，而不是宣布已经精确测得真实。

参考文献

范琳, 刘振前. (2007). 阅读理解过程的眼动研究. 外语与外语教学, (4). https://doi.org/10.13458/j.cnki.flatt.003544

隋雪, et al. (2025). 快速阅读的眼动特征、认知特点及神经机制. 心理科学进展, 33(8). https://doi.org/10.3724/SP.J.1042.2025.1358

张慢慢, et al. (2020). 快速与慢速读者的中央凹加工对副中央凹预视的影响. 心理学报, 52(8). https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2020.00933

张慢慢, et al. (2023). 预测性对快速读者和慢速读者词汇加工的影响. 心理学报, 55(1). https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2023.00079

张慢慢, et al. (2024). 中文阅读中快速读者与慢速读者的知觉广度. 心理科学, 47(4). https://doi.org/10.16719/j.cnki.1671-6981.20240403

Aggarwal, P., et al. (2024). GEO: Generative Engine Optimization. In *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (KDD ’24). ACM. https://doi.org/10.1145/3637528.3671900

Al-Mamun, F., et al. (2025). The Prevalence of Nomophobia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Psychiatry Research*, 349, 116521. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2025.116521

Alvarez, G. A. & Cavanagh, P. (2004). The Capacity of Visual Short-Term Memory Is Set Both by Visual Information Load and by Number of Objects. *Psychological Science*, 15(2). https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.01502006.x

Armstrong, J. S. (2010). *Persuasive Advertising: Evidence-Based Principles*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Backlinko (2026). Ad Blocker Usage and Demographic Statistics in 2026 (GWI Data, Q2 2025). https://backlinko.com/ad-blockers-users

Baumann, F., Arora, N., Rahwan, I. & Czaplicka, A. (2025). Dynamics of Algorithmic Content Amplification on TikTok. *arXiv*, 2503.20231. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.20231

Bilali, A., et al. (2025). Association Between TikTok Use and Anxiety, Depression, and Sleepiness Among Adolescents: A Cross-Sectional Study in Greece. *Pediatric Reports*, 17(2), 34. https://doi.org/10.3390/pediatric17020034

Blakey, E. (2024). The Day Data Transparency Died: How Twitter/X Cut Off Access for Social Research. *Contexts*, 23(2). https://doi.org/10.1177/15365042241252125

Brysbaert, M. (2019). How Many Words Do We Read per Minute? A Review and Meta-Analysis of Reading Rate. *Journal of Memory and Language*, 109, 104047. https://doi.org/10.1016/j.jml.2019.104047

Butler, J. G. (2014). Statistical Analysis of Television Style: What Can Numbers Tell Us about TV Editing? *Cinema Journal*, 54(1). https://doi.org/10.1353/cj.2014.0066

Card, S. K., Moran, T. P. & Newell, A. (1983). *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

CBS News (2017). What Is "Brain Hacking"? Tech Insiders on Why You Should Care. *60 Minutes*, April 9. https://www.cbsnews.com/news/brain-hacking-tech-insiders-60-minutes/

Chiossi, F., et al. (2023). Short-Form Videos Degrade Our Capacity to Retain Intentions: Effect of Context Switching on Prospective Memory. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (CHI '23). ACM. https://doi.org/10.1145/3544548.3580778

Clark, M. (2023). The Third-Party Apps Twitter Just Killed Made the Site What It Is Today. *The Verge*, January 22. https://www.theverge.com/2023/1/22/23564460/twitter-third-party-apps-history-contributions

Coupé, C., et al. (2019). Different Languages, Similar Encoding Efficiency: Comparable Information Rates Across the Human Communicative Niche. *Science Advances*, 5(9), eaaw2594. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2594

Courtwright, D. T. (2019). *The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Cover, T. M. & King, R. C. (1978). A Convergent Gambling Estimate of the Entropy of English. *IEEE Transactions on Information Theory*, 24(4). https://doi.org/10.1109/TIT.1978.1055912

Cowan, N. (2001). The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1). https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922

Cutting, J. E., et al. (2011). Quicker, Faster, Darker: Changes in Hollywood Film over 75 Years. *i-Perception*, 2(6). https://doi.org/10.1068/i0441aap

Di Nucci, E. (2021). *The Control Paradox: From AI to Populism*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Eysenck, M. W. & Brysbaert, M. (2018). *Fundamentals of Cognition* (3rd ed.). New York: Routledge.

Fagan, P. (2024). Clicks and Tricks: The Dark Art of Online Persuasion. *Current Opinion in Psychology*, 58, 101844. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2024.101844

Fogg, B. J. (2009). A Behavior Model for Persuasive Design. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*. https://doi.org/10.1145/1541948.1541999

Fukuda, K. & Vogel, E. K. (2019). Visual Short-Term Memory Capacity Predicts the "Bandwidth" of Visual Long-Term Memory Encoding. *Memory & Cognition*, 47(8). https://doi.org/10.3758/s13421-019-00954-0

Hanich, J. (2018). *The Audience Effect: On the Collective Cinema Experience*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hao, S. & Huang, L. (2023). How the Time-Scarcity Feature of Live-Streaming E-Commerce Affects Impulsive Buying. *The Service Industries Journal*, 43(11–12). https://doi.org/10.1080/02642069.2023.2185231

Hölzle, U. (2013). A Second Spring of Cleaning. *Google Official Blog*, March 13. https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/a-second-spring-of-cleaning/

Hsu, F. L. K. (1983). *Rugged Individualism Reconsidered*. Knoxville: University of Tennessee Press.

Huskey, R., et al. (2020). The Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing: Meta-Analytically Summarizing Two Decades of Research. *Annals of the International Communication Association*, 44(4). https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1839939

Innis, H. A. (1951). *The Bias of Communication*. Toronto: University of Toronto Press; London: Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press.

Jaeger, T. F. (2010). Redundancy and Reduction: Speakers Manage Syntactic Information Density. *Cognitive Psychology*, 61(1). https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2010.02.002

Jain, L., et al. (2025). Exploring Problematic TikTok Use and Mental Health Issues: A Systematic Review of Empirical Studies. *Journal of Primary Care & Community Health*, 16. https://doi.org/10.1177/21501319251327303

Jeong, S.-H. & Hwang, Y. (2016). Media Multitasking Effects on Cognitive vs. Attitudinal Outcomes: A Meta-Analysis. *Human Communication Research*, 42(4). https://doi.org/10.1111/hcre.12089

Kubey, R. & Csikszentmihalyi, M. (2002). Television Addiction Is No Mere Metaphor. *Scientific American*, 286(2). https://doi.org/10.1038/scientificamerican0202-74

Lang, A. (2009). The Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing. In R. L. Nabi & M. B. Oliver (Eds.), *The SAGE Handbook of Media Processes and Effects*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Lang, A., et al. (1999). The Effects of Production Pacing and Arousing Content on the Information Processing of Television Messages. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 43(4). https://doi.org/10.1080/088381

59909364504

Loh, K. K. & Kanai, R. (2014). Higher Media Multi-Tasking Activity Is Associated with Smaller Gray-Matter Density in the Anterior Cingulate Cortex. *PLoS ONE*, 9(9), e106698. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106698

Luce, R. D. (1986). *Response Times: Their Role in Inferring Elementary Mental Organization*. New York: Oxford University Press.

MacKenzie, D. (2021). *Trading at the Speed of Light: How Ultrafast Algorithms Are Transforming Financial Markets*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Mark, G. (2023). *Attention Span: Finding Focus for a Fulfilling Life*. London: William Collins.

McDonald, A. M. & Cranor, L. F. (2008). The Cost of Reading Privacy Policies. *I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society*, 4(3). http://lorrie.cranor.org/pubs/readingPolicyCost-authorDraft.pdf

McDonnell, A. S. & Strayer, D. L. (2024). Immersion in Nature Enhances Neural Indices of Executive Attention. *Scientific Reports*, 14, 1845. https://doi.org/10.1038/s41598-024-52205-1

McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.

Monge Roffarello, A., Lukoff, K. & De Russis, L. (2023). Defining and Identifying Attention Capture Deceptive Designs in Digital Interfaces. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (CHI '23). ACM. https://doi.org/10.1145/3544548.3580729

Munson, B. R., et al. (2013). *Fundamentals of Fluid Mechanics*, 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Nouwens, M., et al. (2020). Dark Patterns After the GDPR: Scraping Consent Pop-ups and Demonstrating Their Influence. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM. https://doi.org/10.1145/3313831.3376321

Parry, D. A. & le Roux, D. B. (2019). Media Multitasking and Cognitive Control: A Systematic Review of Interventions. *Computers in Human Behavior*, 92. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.11.031

Paulus, M. P., et al. (2023). Screen Media Activity in Youth: A Critical Review of Mental Health and Neuroscience Findings. *Journal of Mood and Anxiety Disorders*, 3, 100018. https://doi.org/10.1016/j.xjmad.2023.100018

Pavlov, O. V., Plice, R. K. & Melville, N. P. (2008). A Communication Model with Limited Information-Processing Capacity of Recipients. *System Dynamics Review*, 24(3). https://doi.org/10.1002/sdr.407

Peelen, M. V., Berlot, E. & de Lange, F. P. (2024). Predictive Processing of Scenes and Objects. *Nature Reviews Psychology*, 3. https://doi.org/10.1038/s44159-023-00254-0

Petty, R. D. (2000). Marketing Without Consent: Consumer Choice and Costs, Privacy, and Public Policy. *Journal of Public Policy & Marketing*, 19(1). https://doi.org/10.1509/jppm.19.1.42.16940

Postman, N. (1985/2006). *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. New York: Penguin Books.

Potter, M. C. (2012). Conceptual Short-Term Memory in Perception and Thought. *Frontiers in Psychology*, 3, 113. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00113

Potter, W. J. (2004). *Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Rahman, R. & Owen, D. (2024). The Training Compute of Notable AI Models Has Been Doubling Roughly Every Six Months. *Epoch AI*, June 19. https://epoch.ai/data-insights/compute-trend-post-2010

Read, C. (1898/1914). *Logic: Deductive and Inductive*, 4th ed. London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. (1st ed. June 1898, Grant Richards; quotation verified in the 4th ed., Project Gutenberg ebook #18440.)

Reynolds, O. (1883). An Experimental Investigation of the Circumstances Which Determine Whether the Motion of Water Shall Be Direct or Sinuous, and of the Law of Resistance in Parallel Channels. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 174. https://doi.org/10.1098/rstl.1883.0029

Rieh, S. Y. & Hilligoss, B. (2008). College Students' Credibility Judgments in the Information-Seeking Process. In M. J. Metzger & A. J. Flanagin (Eds.), *Digital Media, Youth, and Credibility*. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press. https://doi.org/10.1162/dmal.9780262562324.049

Sacco, P. L. (2025). Biases, Evolutionary Mismatch and the Comparative Analysis of Human Versus Artificial Cognition: A Comment on Macmillan-Scott and Musolesi (2024). *Royal Society Open Science*, 12(2), 241017. https://doi.org/10.1098/rsos.241017

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). (2022). *Policy Paper on Cookies Consent Requests: Experimental Evidence of Privacy by Default and Dark Patterns on Consumer Privacy Decision Making*. https://www.icpen.org/sites/default/files/2022-05/SERNAC_Policy_Paper_Cookies_Experiment.pdf

Shannon, C. E. (1951). Prediction and Entropy of Printed English. *Bell System Technical Journal*, 30(1). https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1951.tb01366.x

Shapiro, F. R. (2006). *The Yale Book of Quotations*. New Haven, CT: Yale University Press.

Smith, A. C., et al. (2026). Strengths and Potential Pitfalls of the Use of Artificial Intelligence in Psychiatric Education and Practice. *Academic Psychiatry*, 50(4). https://doi.org/10.1007/s40596-026-02326-8

Sohn, S. Y., et al. (2019). Prevalence of Problematic Smartphone Usage and Associated Mental Health Outcomes Amongst Children and Young People: A Systematic Review, Meta-Analysis and GRADE of the Evidence. *BMC Psychiatry*, 19, 356. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2350-x

Stanford HAI (2026). *The AI Index 2026 Annual Report*. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University. https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

Steinfeld, N. (2016). "I Agree to the Terms and Conditions": (How) Do Users Read Privacy Policies Online? An Eye-Tracking Experiment. *Computers in Human Behavior*, 55. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.09.038

Stothart, C., Mitchum, A. & Yehnert, C. (2015). The Attentional Cost of Receiving a Cell Phone Notification. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 41(4). https://doi.org/10.1037/xhp0000100

Straetmans, G. (Ed.). (2019). *Information Obligations and Disinformation of Consumers*. Cham: Springer.

Su, C., et al. (2021). Viewing Personalized Video Clips Recommended by TikTok Activates Default Mode Network and Ventral Tegmental Area. *NeuroImage*, 237, 118136. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118136

Sussmann, H. J. & Zahler, R. S. (1978). Catastrophe Theory as Applied to the Social and Biological Sciences: A Critique. *Synthese*, 37(2). https://doi.org/10.1007/BF00869575

Swink, S. (2009). *Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation*. Burlington, MA: Morgan Kaufmann (Morgan Kaufmann Game Design Books).

Szarkowska, A. & Gerber-Morón, O. (2018). Viewers Can Keep Up with Fast Subtitles: Evidence from Eye Movements. *PLoS ONE*, 13(6), e0199331. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199331

Szarkowska, A., et al. (2024). The Impact of Video and Subtitle Speed on Subtitle Reading: An Eye-Tracking Replication Study. *Journal of Audiovisual Translation*, 7(1). https://doi.org/10.47476/jat.v7i1.2024.283

Uncapher, M. R., et al. (2017). Media Multitasking and Cognitive, Psychological, Neural, and Learning Differences. *Pediatrics*, 140(Supplement 2). https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758D

Vila, T., Greenstadt, R. & Molnar, D. (2004). Why We Can't Be Bothered to Read Privacy Policies: Models of Privacy Economics as a Lemons Market. In L. J. Camp & S. Lewis (Eds.), *Economics of Information Security*. Boston: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/1-4020-8090-5_11

von Neumann, J. (1958/2012). *The Computer and the Brain*, 3rd ed. New Haven, CT: Yale University Press.

Vosoughi, S., Roy, D. & Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. *Science*, 359(6380). https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Wang, C., et al. (2025). Interaction Orientation and Impulse Buying in Live Streaming: Moderated by Streamer Expertise and Attractiveness. *Current Psychology*, 44(18). https://doi.org/10.1007/s12144-025-08163-6

Wilbur, K. C. (2008). How the Digital Video Recorder (DVR) Changes Traditional Television Advertising. *Journal of Advertising*, 37(1). https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367370111

Wiradhany, W. & Nieuwenstein, M. R. (2017). Cognitive Control in Media Multitaskers: Two Replication Studies and a Meta-Analysis. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 79. https://doi.org/10.3758/s13414-017-1408-4

Wood, N. (2026). Autonomous and AI-Enabled Systems: Extensions or Replacements of Human Will and Control? *Ethics and Information Technology*, 28(1), 3. https://doi.org/10.1007/s10676-025-09876-9

World Health Organization (2025). *ICD-11* (2025-01 version), 6C51: Gaming Disorder. https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/en

Wu, T. (2016). *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. New York: Alfred A. Knopf.

Yan, T., et al. (2024). Mobile Phone Short Video Use Negatively Impacts Attention Functions: An EEG Study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 18, 1383913. https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1383913

Ye, X. (2025). Dark Patterns and Addictive Designs. *Weizenbaum Journal of the Digital Society*, 5(3). https://doi.org/10.34669/WI.WJDS/5.3.2

You, J., et al. (2026). Global AI Computing Capacity Is Doubling Every 7 Months. *Epoch AI*, January 9. https://epoch.ai/data-insights/ai-chip-production

Zheng, J. & Meister, M. (2025). The Unbearable Slowness of Being: Why Do We Live at 10 bits/s? *Neuron*, 113(2). https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.11.008
